標準模型：電弱の 1 ループの繰り込みと検算（on-shell の処方、$d = 4$）

2026 年 10 月 15 日

概要

ϕ^3 理論から QCD までのノート [1, 2, 3, 4, 5] に続き、標準模型の電弱相互作用の 1 ループの繰り込みを $d = 4$ で調べる。模型は 3 世代のフェルミオン（CKM 行列は単位行列、ニュートリノは質量 0）、$SU(2)_L \times U(1)_Y$ のゲージ場、Higgs 二重項と、QCD のゲージ場である。自発的に破れた対称性のもとで、R_ξ ゲージの Goldstone ボソンとゴーストを残し、紫外発散を次元正則化で扱い、物理的な質量と $\alpha(0)$ を入力とする on-shell の処方で繰り込む。本ノートではまず、Feynman 則（93 個の頂点のクラス）、木のレベルの関係（G_F と M_W、W、Z、H、t の崩壊幅、$e^+e^- \to f\bar{f}$ の断面積）、1 ループのタドポールと自己エネルギー、on-shell の対抗項、$\Delta\alpha$、$\Delta\rho$、Δr、$H \to \gamma\gamma$ の振幅、1 ループの β 関数を求めた。自己エネルギーのフェルミオンのループは一般のカイラルな結合の形で手で導き、ボソンのループは $\xi = 1$ で FeynCalc で足して Denner の式と照合した。符号の規約は FeynRules の標準模型（Peskin–Schroeder と同じ）に合わせた。この規約では光子の場の符号が Denner の総説 [8] と逆なので、γZ 混合の自己エネルギーとそれを含む式の符号が変わり、電荷の繰り込みは $\delta Z_e = \frac{1}{2}\Pi^{AA}(0) + \frac{s_W}{c_W}\Sigma_T^{AZ}(0)/M_Z^2$、$\Delta r$ の混合の項は $-2\frac{c_W}{s_W}\Sigma_T^{AZ}(0)/M_Z^2$ になる。この符号で Δr の紫外の極が消え、δZ_e の極が電荷の β 関数の係数 $\frac{4}{3}\sum N_c Q_f^2 - 7$ を再現することを確かめた。1 ループの Δr は 0.02978（$\Delta\alpha = 0.05933$、$-\frac{c_W^2}{s_W^2}\Delta\rho_t = -0.03286$、残り 0.00331）、$M_W = 80.473$ GeV で、最低次の $\Gamma(H \to \gamma\gamma)$ は 9.39 keV である。最後に、検算と応用（Δr と M_W、MadGraph の完全な電弱 NLO との比較、$H \to \gamma\gamma$、Z の部分幅、繰り込み群と真空の安定性、低エネルギーのニュートリノ散乱）の十の手順を定め、手順 (1) と (2) を行った。FeynRules の模型ファイルから得た 93 個の頂点のクラスは、すべて手計算の表と記号として一致した（わざと 3 か所を誤らせた表では 3 個の差が出た）。MadGraph が作った 21 個の過程の木の図の数は、ユニタリーゲージと Feynman ゲージの両方で手で数えた数と一致した。手順 (2) では、FeynRules の模型の 38 個の頂点のクラスの振幅が FeynArts の `SM.mod`（Denner の規約）の振幅と、光子の脚ごとに -1、$G^\pm$ の脚ごとに $\mp i$ の因子だけ違うことを記号として確かめた。μ 崩壊の $\sum|\mathcal{M}|^2$、終状態の質量を残した W、Z、H、t の 2 体の崩壊幅、$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の $\sum|\mathcal{M}|^2$ は、FeynCalc の結果と手計算の式の差が記号として 0 になり、27 個の部分幅は MadGraph の値と倍精度で一致した。$e^+e^- \to W^+W^-$ では、縦波の W 対の三つの図がそれぞれ s/M_W^2 に比例して増え、その係数が手で求めた比 $\frac{1}{2s_W^2} : Q_e : g_L^e c_W/s_W$ になって和で打ち消すことを、明示的な行列で $\sqrt{s} = 30$ TeV まで確かめた。断面積と μ の崩壊幅は MadGraph の値と統計誤差の 1.4 倍以内で一致した。導出は付録に載せる。

目次

1 目的と問い 2

2 設定 3

3 結果 4

3.1 Feynman 則 . . . 4

3.2 木のレベルの関係と崩壊幅 . . . 5

3.3 1 ループのタドポールと自己エネルギー . . . 7

3.4 on-shell の対抗項 . . . 9

3.5 $\Delta\alpha$、$\Delta\rho$、Δr と M_W . . . 9

3.6 $H \to \gamma\gamma$ . . . 10

3.7 繰り込み群 . . . 11

4 検算の計画 11

5 検算 12

6 議論と今後 14

付録 A Feynman 則の導出 15

付録 B 木のレベルの導出 16

付録 C 自己エネルギーとタドポールの導出 17

付録 D on-shell の対抗項の導出 17

付録 E $\Delta\alpha$、$\Delta\rho$、Δr の導出 18

付録 F 1 ループの β 関数 18

付録 G 検算の細部 18

1 目的と問い

本ノートの問いは二つである。**第一に、自発的に破れたゲージ理論である標準模型の電弱部分で、1 ループの繰り込みの構造はどうなるか。とくに、Goldstone ボソンとゴースト、タドポール、光子と Z の混合、物理的な質量と $\alpha(0)$ を入力にとる on-shell の処方が、その構造にどう現れるかを、これまでのノートと同じ手順でツールと突き合わせられるか。第二に、電弱の精密な物理量を、同じ道具でどこまで再現し、拡張できるか。**具体的には、Δr による W の質量の予言、ρ パラメータ、Z の部分幅と実効的な混合角、$H \to \gamma\gamma$、結合の走りと真空の安定性、低エネルギーのニュートリノ散乱を調べる。

第一の問いを立てる理由は、QCD のノート [5] までの模型ではゲージ対称性が破れておらず、ゲージ場の質量、Goldstone ボソン、スカラーとゴーストの結合、タドポール、異なるゲージ場の混合を扱っていないからである。標準模型では、これらがすべて同時に現れる。さらに、ゲージ場の質量そのものが物理的な入力になるので、$\overline{\text{MS}}$ ではなく on-shell の処方が自然になる。そのとき、電荷の繰り込みは光子の自己エネルギーだけでなく γZ の混合からも決まり、その符号は場の符号の規約に依存する。ツールごとに規約が違う（FeynRules と MadGraph は Peskin–Schroeder [7]、FeynArts の `SM.mod` と FormCalc は Denner [8]）ので、規約を一つに定め、ほかの規約との対応を明示する必要がある。第二の問いを立てる理由は、電弱の精密測定の解析に使われる量に、多くの独立な計算と測定の値があり、手計算とツールの両方の検証になるからである。$\sin^2\theta_W$ の低エネルギーでの走りとニュートリノの荷電半径は、CEvNS の放射補正 [28] の土台にもなる。

求める量は六つである。(i) Feynman 則（R_ξ ゲージ、Goldstone ボソンとゴーストを含む）。(ii) 木のレベルの関係と、W、Z、H、t の崩壊幅、μ 崩壊、$e^+e^- \to f\bar{f}$ の断面積。(iii) 1 ループのタドポールと、AA、AZ、ZZ、WW、HH の自己エネルギー。(iv) on-shell の対抗項と電荷の繰り込み。(v) $\Delta\alpha$、$\Delta\rho$、Δr と M_W。(vi) 応用として、$H \to \gamma\gamma$、$Z \to f\bar{f}$ の 1 ループ、1 ループの β 関数と真空の安定性、低エネルギーのニュートリノ散乱。手計算とツールの間で求める一致は、これまでのノートと同じく、発散部分と対抗項では記号として完全な一致、有限部分では数値基準点での倍精度の一致である。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型と前提を定める。第 3 節で (i)〜(v) と (vi) の一部の手計算の結果を述べる。第 4 節で、これらを各ツールと突き合わせる計画を定める。第 5 節で検算の結果を示す（現時点では手順 (1) と (2)）。第 6 節で次の手順をまとめる。導出は付録 A〜付録 F に、検算の細部は付録 G にある。

2　設定

模型は、$SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ のゲージ場 G^a_μ、W^a_μ、B_μ、Higgs 二重項 Φ、3 世代のフェルミオンからなる。ラグランジアン密度は

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = &-\frac{1}{4}B_{\mu\nu}B^{\mu\nu} - \frac{1}{4}W^a_{\mu\nu}W^{a\mu\nu} - \frac{1}{4}G^a_{\mu\nu}G^{a\mu\nu} + \sum_\psi \bar\psi\, i\not{D}\psi + (D_\mu\Phi)^\dagger(D^\mu\Phi) + \mu^2\Phi^\dagger\Phi - \lambda(\Phi^\dagger\Phi)^2 \\ &- \Big(y_d\,\bar Q_L\Phi\, d_R + y_\ell\,\bar L_L\Phi\, e_R + y_u\,\bar Q_L\tilde\Phi\, u_R + \text{h.c.}\Big) + \mathcal{L}_{\text{gf}} + \mathcal{L}_{\text{FP}} + \mathcal{L}_{\text{ct}}, \\ D_\mu = &\,\partial_\mu - ig'YB_\mu - igT^aW^a_\mu - ig_sT^aG^a_\mu\end{aligned} \tag{1}$$

である。ψ は左巻きの二重項 $Q_L = (u_L, d_L)$、$L_L = (\nu_L, e_L)$ と右巻きの一重項 u_R、d_R、e_R を走り、世代の添字は省いた。$Q = T^3 + Y$ で、Y は Q_L、L_L、u_R、d_R、e_R、Φ に対して $\frac{1}{6}$、$-\frac{1}{2}$、$\frac{2}{3}$、$-\frac{1}{3}$、-1、$\frac{1}{2}$ である。$\tilde\Phi_i = \epsilon_{ij}\Phi^*_j$ である。Higgs 二重項を真空期待値 v のまわりで

$$\Phi = \begin{pmatrix} -iG^+ \\ \dfrac{v + H + iG^0}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \tag{2}$$

と書き、ゲージ場を

$$W^\pm_\mu = \frac{W^1_\mu \mp iW^2_\mu}{\sqrt{2}}, \qquad Z_\mu = c_W W^3_\mu - s_W B_\mu, \qquad A_\mu = s_W W^3_\mu + c_W B_\mu \tag{3}$$

と組み替える。ここで $e = gs_W = g'c_W$ で、木のレベルの質量は

$$M_W = \frac{gv}{2} = \frac{ev}{2s_W}, \qquad M_Z = \frac{M_W}{c_W}, \qquad m_f = \frac{y_f v}{\sqrt{2}}, \qquad M_H^2 = 2\lambda v^2 = 2\mu^2 \tag{4}$$

である（付録 A）。ゲージ固定には R_ξ ゲージ [12] を使い、

$$\mathcal{L}_{\text{gf}} = -\frac{1}{2\xi_A}\big(\partial\cdot A\big)^2 - \frac{1}{2\xi_Z}\big(\partial\cdot Z - \xi_Z M_Z G^0\big)^2 - \frac{1}{\xi_W}\big(\partial\cdot W^+ - \xi_W M_W G^+\big)\big(\partial\cdot W^- - \xi_W M_W G^-\big) \tag{5}$$

とする（グルーオンは QCD のノートと同じ共変ゲージ）。この符号で、$(D_\mu\Phi)^\dagger D^\mu\Phi$ に現れるゲージ場と Goldstone ボソンの 2 次の混合 $M_W(W^{+\mu}\partial_\mu G^- + \text{h.c.}) + M_Z Z^\mu\partial_\mu G^0$ が打ち消される（付録 A）。$\mathcal{L}_{\text{FP}} = -\bar u^a(\delta F^a/\delta\theta^b)u^b$ は Faddeev–Popov のゴースト u^A、u^Z、$u^\pm$ の項で、ゲージ固定の関数 F^a のゲージ変換から決まる。そのうちゴーストとスカラーの結合は、反ゴーストのゲージ場の ξ_a に比例する。

■ **伝播関数。** 光子、Z、W の伝播関数は

$$\frac{-i}{k^2 - M_V^2}\Big[g_{\mu\nu} - (1-\xi_V)\frac{k_\mu k_\nu}{k^2 - \xi_V M_V^2}\Big] \qquad (V = A, Z, W;\ M_A = 0) \tag{6}$$

で、Goldstone ボソンとゴーストは $i/(k^2 - \xi_Z M_Z^2)$（G^0、u^Z）、$i/(k^2 - \xi_W M_W^2)$（$G^\pm$、$u^\pm$）、i/k^2（u^A）、Higgs ボソンは $i/(k^2 - M_H^2)$、フェルミオンは $i(\not p + m_f)/(p^2 - m_f^2)$ である。$\xi_V = 1$ が 't Hooft–Feynman ゲージ（以下 Feynman ゲージ）で、Goldstone ボソンとゴーストの質量がゲージ場の質量に等しくなる。

■ **前提。** 本ノートは次の前提に立つ。

1. 計量は $(+,-,-,-)$、$\hbar = c = 1$ とする。共変微分の符号は FeynRules の標準模型 [14] の規約 $D_\mu = \partial_\mu - igT^aW^a_\mu - ig'YB_\mu$ に合わせる（Peskin–Schroeder [7] と同じ）。Denner の総説 [8]（FeynArts の `SM.mod`、FormCalc）とは B_μ の項の符号が逆で、その結果、光子の場が $A^{\text{Denner}}_\mu = -A_\mu$ の関係にある（Z_μ は同じ）。規約の対応は Romão–Silva [9] にまとめられている。
2. フェルミオンは 3 世代で、CKM 行列は単位行列とする（模型ファイルでは一般の CKM 行列を残し、FeynArts の模型を書き出すときに単位行列にする）。ニュートリノは質量 0 の左巻きだけの場である。クォークの色の数を $N_c = 3$ とし、レプトンでは $N_c = 1$ とする。T^3_f と Q_f はフェルミオン f の左巻きの成分の弱アイソスピンの第 3 成分と電荷である。

表 1: 本ノートで使う記号。

記号	意味
A, Z, $W^{\pm}$, G	光子、Z、W、グルーオン（模型ファイル `Src/SM.fr` の `A`、`Z`、`W`（W^+）と `Wbar`（W^-）、`G`）
H, G^0, $G^{\pm}$	Higgs ボソンと Goldstone ボソン（`H`、`G0`、`GP`（G^+）と `GPbar`（G^-））
u^A, u^Z, $u^{\pm}$	ゴースト（`ghA`、`ghZ`、`ghWp`、`ghWm`）、$\bar{u}$ は反ゴースト
ν, ℓ, u, d	フェルミオンのクラス（`vl`、`l`、`uq`、`dq`）。世代の添字は省く
e, s_W, c_W	電荷（`ee`）と弱混合角（`sw`、`cw`）。$s_W^2 = 1 - M_W^2/M_Z^2$
g, g', g_s	$SU(2)_L$、$U(1)_Y$、$SU(3)_C$ の結合。$g = e/s_W$、$g' = e/c_W$
v, λ, μ^2, y_f	真空期待値（`vev`）、Higgs の自己結合（`lam`）と質量のパラメータ、湯川結合
Q_f, T_f^3, N_c	フェルミオンの電荷、弱アイソスピンの第 3 成分、色の数
$\hat{g}_V^f$, $\hat{g}_A^f$	Z とフェルミオンの規格化した結合 $\hat{g}_V = (T^3 - 2Qs_W^2)/(2s_Wc_W)$、$\hat{g}_A = T^3/(2s_Wc_W)$
g_L^f, g_R^f	Z の左右の結合 $g_L = (T^3 - Qs_W^2)/(s_Wc_W)$、$g_R = -Qs_W/c_W$
ξ_A, ξ_Z, ξ_W	R_ξ ゲージのパラメータ
D, ϵ, K, $\Delta_{\rm UV}$	$D = 4 - 2\epsilon$、$K = (4\pi)^2$、$\Delta_{\rm UV} = 1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$
A_0, B_0	1 ループ積分（LoopTools の規約）
T	タドポール（H の 1 点の 1PI 関数を iT と書く）
$\Sigma_T^{VV'}$, Σ^H	ゲージ場の自己エネルギーの横の部分と Higgs の自己エネルギー（式 (13)）
$\Pi^{AA}(k^2)$	$\Sigma_T^{AA}(k^2)/k^2$
δM_V^2, $\delta Z_{VV'}$, δZ_e, δt	on-shell の質量、場、電荷、タドポールの対抗項
$\Delta\alpha$, $\Delta\rho$, Δr	光子の真空偏極の走り、ρ パラメータのずれ、μ 崩壊の補正
$\chi(s)$	Z の伝播関数の比 $s/(s - M_Z^2 + iM_Z\Gamma_Z)$

3. ゲージは R_ξ ゲージ (5) で、手計算の 1 ループの値は Feynman ゲージ（$\xi_A = \xi_Z = \xi_W = 1$）でとる。一般の ξ での値と、物理量が ξ によらないことは、検算の手順で FeynArts の `SM.mod`（一般の `GaugeXi`）を使って調べる。
4. 時空次元は $d = 4$ とし、ループ積分は次元正則化で $D = 4 - 2\epsilon$ とする。γ 行列は D 次元で反可換とし（NDR）、tr1 $= 4$ とする。1 ループの 2 点関数には、γ_5 を含むトレースの曖昧さは現れない。
5. 繰り込みは on-shell の処方 [10, 8] で行い、入力は $\alpha(0)$、M_W、M_Z、M_H、m_f とする。弱混合角は $s_W^2 \equiv 1 - M_W^2/M_Z^2$ で定義する。タドポールは対抗項 $\delta t = -T$ で打ち消し（付録 D）、自己エネルギーにはタドポールの図を含めない。M_W を予言するときは、M_W の代わりに G_F を入力にとる。
6. 1 ループの積分は LoopTools の規約 [15] の A_0、B_0 で書き、$\Delta_{\rm UV} \equiv 1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$ をそれらに含める。$A_0(m) = m^2[B_0(0, m, m) + 1]$、$B_0(0, m_1, m_2) = [A_0(m_1) - A_0(m_2)]/(m_1^2 - m_2^2)$ である。$\alpha = e^2/4\pi$、$K \equiv (4\pi)^2$ と書く。
7. 数値には PDG 2024 [17] の値 $\alpha^{-1}(0) = 137.035999177$、$G_F = 1.1663788 \times 10^{-5}$ GeV^{-2}、$M_Z = 91.1880$ GeV、$M_W = 80.3692$ GeV、$M_H = 125.20$ GeV、$m_t = 172.57$ GeV、$m_\tau = 1.77686$ GeV、$\Delta\alpha_{\rm had}^{(5)}(M_Z^2) = 0.02783$ と、レプトンの $\Delta\alpha_{\rm lep}(M_Z^2) = 0.031497687$（3 ループ [18]）を使う。

本文で使う記号を表 1 にまとめる。

3 結果

3.1 Feynman 則

式 (1)〜(5) から読み取れる頂点を、表 2〜5 に示す（付録 A）。頂点はすべての運動量を入ってくる向きにとり、場の並びは FeynRules の出力と同じにした。$\{\phi_1, \phi_2, \dots\}$ の頂点は、ラグランジアンのその場の積の項に対応し、p_i は i 番目の脚の運動量、μ_i はそのローレンツの添字である。場 W は W^+ を消し W^- を作る場（`W`）、$\bar{W}$ はその共

表 2: フェルミオンの頂点（23 個）。f は ν,ℓ,u,d のクラスで、色と世代の δ は省いた（$q\bar{q}G$ の T^a は色の行列）。$P_{L,R}=(1\mp\gamma_5)/2$、V_{ud} は CKM 行列（本ノートでは δ）。湯川結合は $y_f=\sqrt{2}m_f/v$。

頂点	Feynman 則	対象
$\bar{f}fA_\mu$	$ieQ_f\gamma^\mu$	ℓ,u,d
$\bar{f}fZ_\mu$	$\dfrac{ie}{s_Wc_W}\gamma^\mu\left[(T_f^3-Q_fs_W^2)P_L-Q_fs_W^2P_R\right]=ie\gamma^\mu(g_L^fP_L+g_R^fP_R)$	ν,ℓ,u,d
$\bar{q}qG_\mu^a$	$ig_sT^a\gamma^\mu$	u,d
$\bar{u}dW_\mu$、$\bar{d}u\bar{W}_\mu$	$\dfrac{ie}{\sqrt{2}s_W}V_{ud}\gamma^\mu P_L$、$\dfrac{ie}{\sqrt{2}s_W}V_{ud}^*\gamma^\mu P_L$	
$\bar{\nu}\ell W_\mu$、$\bar{\ell}\nu\bar{W}_\mu$	$\dfrac{ie}{\sqrt{2}s_W}\gamma^\mu P_L$	
$\bar{f}fH$	$-i\dfrac{m_f}{v}$	ℓ,u,d
$\bar{f}fG^0$	$-2T_f^3\dfrac{m_f}{v}\gamma_5$	ℓ,u,d
$\bar{u}dG^+$、$\bar{d}uG^-$	$\dfrac{\sqrt{2}}{v}V_{ud}(m_uP_L-m_dP_R)$、$\dfrac{\sqrt{2}}{v}V_{ud}^*(m_dP_L-m_uP_R)$	
$\bar{\nu}\ell G^+$、$\bar{\ell}\nu G^-$	$-\dfrac{\sqrt{2}m_\ell}{v}P_R$、$\dfrac{\sqrt{2}m_\ell}{v}P_L$	

表 3: スカラーの自己結合（9 個）とゲージ場の自己結合（8 個）。ゲージ場の脚は表の順に $1,2,\ldots$ と番号を付け、Γ と S は式 (7)。$GGGG$ の $f^{abe}f^{cde}$ は QCD のノートと同じ形。

頂点	Feynman 則	頂点	Feynman 則
HHH	$-6i\lambda v$	$HHHH$, $G^0G^0G^0G^0$	$-6i\lambda$
G^0G^0H, G^+G^-H	$-2i\lambda v$	$G^+G^+G^-G^-$	$-4i\lambda$
		G^0G^0HH, G^+G^-HH, $G^0G^0G^+G^-$	$-2i\lambda$
$AW\bar{W}$	$-ie\,\Gamma^{\mu_1\mu_2\mu_3}(p_1,p_2,p_3)$	$W\bar{W}Z$	$-ie\dfrac{c_W}{s_W}\Gamma^{\mu_1\mu_2\mu_3}(p_1,p_2,p_3)$
$WW\bar{W}\bar{W}$	$i\dfrac{e^2}{s_W^2}S^{12,34}$	$AAW\bar{W}$	$-ie^2S^{12,34}$
$W\bar{W}ZZ$	$-ie^2\dfrac{c_W^2}{s_W^2}S^{34,12}$	$AW\bar{W}Z$	$-ie^2\dfrac{c_W}{s_W}S^{14,23}$
GGG	$g_sf^{a_1a_2a_3}\Gamma^{\mu_1\mu_2\mu_3}(p_1,p_2,p_3)$	$GGGG$	QCD のノート [5] の図 1

役（`Wbar`）で、$G^\pm$、$u^\pm$ も同様である。ゲージ場の 3 点と 4 点の構造を

$$\begin{aligned}\Gamma^{\mu_1\mu_2\mu_3}(p_1,p_2,p_3)&=g^{\mu_1\mu_2}(p_1-p_2)^{\mu_3}+g^{\mu_2\mu_3}(p_2-p_3)^{\mu_1}+g^{\mu_3\mu_1}(p_3-p_1)^{\mu_2},\\ S^{ij,kl}&=2g^{\mu_i\mu_j}g^{\mu_k\mu_l}-g^{\mu_i\mu_k}g^{\mu_j\mu_l}-g^{\mu_i\mu_l}g^{\mu_j\mu_k}\end{aligned}\tag{7}$$

と書く。頂点のクラスは 93 個で、フェルミオン 23、スカラーの自己結合 9、ゲージ場の自己結合 8、ゲージ場とスカラー 29、ゴーストとゲージ場 13、ゴーストとスカラー 11 である。ゴーストとスカラーの結合は Feynman ゲージの値で、一般の R_ξ ゲージでは反ゴーストのゲージ場の ξ が掛かる。

3.2 木のレベルの関係と崩壊幅

■ G_F と M_W。 μ 崩壊の W の交換を運動量の小さい極限で 4 フェルミオンの相互作用と比べると

$$\frac{G_F}{\sqrt{2}}=\frac{g^2}{8M_W^2}=\frac{\pi\alpha}{2s_W^2M_W^2},\qquad v=\left(\sqrt{2}G_F\right)^{-1/2}=246.22\ \text{GeV},\qquad \Gamma_\mu=\frac{G_F^2m_\mu^5}{192\pi^3}\tag{8}$$

表 4: ゲージ場とスカラーの頂点（29 個）。$M_W = ev/(2s_W)$。運動量はスカラーの脚のもの。

頂点	Feynman 則	頂点	Feynman 則
$HW\bar{W}$	$i\dfrac{eM_W}{s_W}g^{\mu_2\mu_3}$	HZZ	$i\dfrac{eM_W}{s_W c_W^2}g^{\mu_2\mu_3}$
$HHW\bar{W}$, $G^0G^0W\bar{W}$, $G^+G^-W\bar{W}$	$i\dfrac{e^2}{2s_W^2}g^{\mu_3\mu_4}$	$HHZZ$, G^0G^0ZZ	$i\dfrac{e^2}{2s_W^2c_W^2}g^{\mu_3\mu_4}$
G^+G^-ZZ	$i\dfrac{e^2(c_W^2-s_W^2)^2}{2s_W^2c_W^2}g^{\mu_3\mu_4}$	AAG^+G^-	$2ie^2g^{\mu_1\mu_2}$
AG^+G^-Z	$ie^2\dfrac{c_W^2-s_W^2}{s_Wc_W}g^{\mu_1\mu_4}$	AG^+G^-	$ie(p_2-p_3)^{\mu_1}$
G^+G^-Z	$ie\dfrac{c_W^2-s_W^2}{2s_Wc_W}(p_1-p_2)^{\mu_3}$	G^0HZ	$\dfrac{e}{2s_Wc_W}(p_1-p_2)^{\mu_3}$
G^-HW, $G^+H\bar{W}$	$\dfrac{e}{2s_W}(p_1-p_2)^{\mu_3}$	G^0G^-W, $G^0G^+\bar{W}$	$\mp\dfrac{ie}{2s_W}(p_1-p_2)^{\mu_3}$
AG^-W, $AG^+\bar{W}$	$\mp eM_Wg^{\mu_1\mu_3}$	G^-WZ, $G^+\bar{W}Z$	$\pm eM_W\dfrac{s_W}{c_W}g^{\mu_2\mu_3}$
AG^0G^-W, $AG^0G^+\bar{W}$	$-\dfrac{ie^2}{2s_W}g^{\mu_1\mu_4}$	AG^-HW, $AG^+H\bar{W}$	$\mp\dfrac{e^2}{2s_W}g^{\mu_1\mu_4}$
G^0G^-WZ, $G^0G^+\bar{W}Z$	$\dfrac{ie^2}{2c_W}g^{\mu_3\mu_4}$	G^-HWZ, $G^+H\bar{W}Z$	$\pm\dfrac{e^2}{2c_W}g^{\mu_3\mu_4}$

表 5: ゴーストの頂点（24 個）。p は反ゴーストの脚の入ってくる運動量。ゴーストとスカラーの結合は Feynman ゲージの値で、一般の R_ξ ゲージでは反ゴーストのゲージ場の ξ を掛ける。

頂点	Feynman 則	頂点	Feynman 則
$\bar{u}^Au^-W_\mu$, $\bar{u}^Au^+\bar{W}_\mu$	$\mp iep^\mu$	$\bar{u}^-u^A\bar{W}_\mu$, $\bar{u}^+u^AW_\mu$	$\mp iep^\mu$
$\bar{u}^-u^-A_\mu$, $\bar{u}^+u^+A_\mu$	$\pm iep^\mu$	$\bar{u}^-u^-Z_\mu$, $\bar{u}^+u^+Z_\mu$	$\pm ie\dfrac{c_W}{s_W}p^\mu$
$\bar{u}^-u^Z\bar{W}_\mu$, $\bar{u}^+u^ZW_\mu$	$\mp ie\dfrac{c_W}{s_W}p^\mu$	$\bar{u}^Zu^-W_\mu$, $\bar{u}^Zu^+\bar{W}_\mu$	$\mp ie\dfrac{c_W}{s_W}p^\mu$
$\bar{u}^au^bG_\mu^c$	$-g_sf^{abc}p^\mu$		
$\bar{u}^-u^AG^-$, $\bar{u}^+u^AG^+$	$\pm eM_W$	$\bar{u}^-u^-G^0$, $\bar{u}^+u^+G^0$	$\mp\dfrac{e}{2s_W}M_W$
$\bar{u}^-u^-H$, $\bar{u}^+u^+H$	$-i\dfrac{e}{2s_W}M_W$	$\bar{u}^-u^ZG^-$, $\bar{u}^+u^ZG^+$	$\pm eM_W\dfrac{c_W^2-s_W^2}{2s_Wc_W}$
$\bar{u}^Zu^-G^+$, $\bar{u}^Zu^+G^-$	$\pm\dfrac{eM_W}{2s_Wc_W}$	$\bar{u}^Zu^ZH$	$-i\dfrac{eM_W}{2s_Wc_W^2}$

を得る（$m_e = 0$、付録 B）。式 (8) の第 2 の等号は、1 ループで Δr の補正を受ける（第 3.5 節）。

■ **崩壊幅。** 質量 0 の終状態では、

$$\Gamma(W^+\to\ell^+\nu) = \frac{\alpha M_W}{12s_W^2} = \frac{G_FM_W^3}{6\sqrt{2}\pi}, \qquad \Gamma(Z\to f\bar{f}) = N_c\frac{\alpha M_Z}{3}\beta_f\left[\hat{g}_V^2\left(1+2\mu_f\right)+\hat{g}_A^2\beta_f^2\right] \tag{9}$$

である。ここで $\mu_f = m_f^2/M_Z^2$、$\beta_f = \sqrt{1-4\mu_f}$ で、G_F を使った形では $\alpha/(s_W^2c_W^2) = \sqrt{2}G_FM_Z^2/\pi$ とする（ニュートリノでは $\Gamma = G_FM_Z^3/(12\sqrt{2}\pi)$）。Higgs ボソンとトップクォークについては

$$\Gamma(H\to f\bar{f}) = N_c\frac{\alpha M_Hm_f^2}{8s_W^2M_W^2}\left(1-\frac{4m_f^2}{M_H^2}\right)^{3/2}, \qquad \Gamma(t\to bW^+) = \frac{\alpha m_t^3}{16s_W^2M_W^2}\left(1-\frac{M_W^2}{m_t^2}\right)^2\left(1+\frac{2M_W^2}{m_t^2}\right) \tag{10}$$

である（$m_b = 0$）。

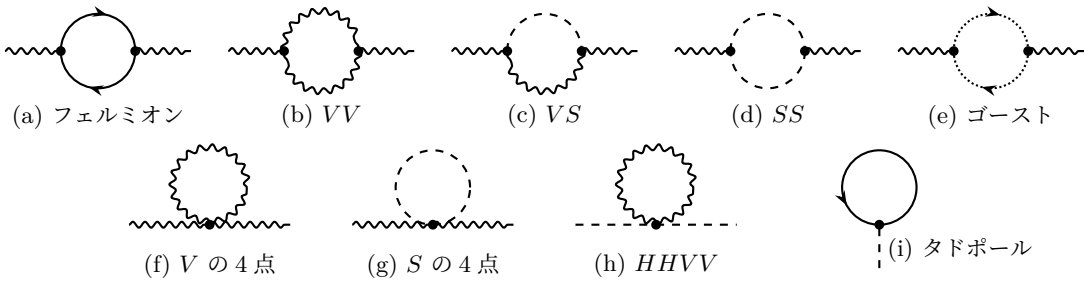


図 1: 1 ループのゲージ場と Higgs の自己エネルギー、タドポールの図の形。波線はゲージ場、破線はスカラー（H、G^0、$G^\pm$）、点線はゴースト。Higgs の自己エネルギーでは外線を破線に替えた (a)〜(g) と (h) が現れる。タドポール (i) のループには、フェルミオン、ゲージ場、スカラー、ゴーストが入る。FeynArts で Feynman ゲージの図を数えると、光子、γZ、Z、W、H の自己エネルギーとタドポールは、ボソンのループが 8、8、12、17、16、8 個、フェルミオンのループ（クラスの単位）が 3、3、4、2、3、3 個である。

■ $e^+e^- \to f\bar{f}$。 $f \neq e$ が質量 0 のとき、光子と Z の交換の和は、ヘリシティの組 $i,j = L,R$（e^- と f のカイラリティ）ごとに

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\cos\theta} = \frac{\pi\alpha^2 N_c}{8s}\Big[\big(|A_{LL}|^2+|A_{RR}|^2\big)(1+\cos\theta)^2 + \big(|A_{LR}|^2+|A_{RL}|^2\big)(1-\cos\theta)^2\Big], \qquad A_{ij} = Q_eQ_f + g_i^e g_j^f \chi(s) \tag{11}$$

を与える（θ は e^- と f の間の角）。$\sigma = \frac{\pi\alpha^2 N_c}{3s}\sum_{ij}|A_{ij}|^2$、前後の非対称は $A_{\mathrm{FB}} = \frac{3}{4}\big[|A_{LL}|^2+|A_{RR}|^2-|A_{LR}|^2-|A_{RL}|^2\big]/\sum_{ij}|A_{ij}|^2$ である。光子だけでは $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\cos\theta = \frac{\pi\alpha^2 N_c Q_f^2}{2s}(1+\cos^2\theta)$ に戻る。

■ $e^+e^- \to W^+W^-$ **のゲージの打ち消し。** ν_e の t チャンネルの交換と光子、Z の s チャンネルの交換は、縦波の W 対に対して、それぞれ高いエネルギーで s/M_W^2 に比例して増える。$e^-(p_1)e^+(p_2) \to W^-(k_1)W^+(k_2)$ で e^- のカイラリティを $i = L,R$ とし、共通の因子を $C_i = \frac{e^2}{2M_W^2}\bar{v}(p_2)(\not{k}_2 - \not{k}_1)P_i u(p_1)$（大きさは $\frac{e^2 s}{2M_W^2}\sin\theta$）とすると、主要な項は

$$\mathcal{M}_t \simeq \frac{\delta_{iL}}{2s_W^2}\,C_i, \qquad \mathcal{M}_\gamma \simeq Q_e\,C_i, \qquad \mathcal{M}_Z \simeq g_i^e\frac{c_W}{s_W}\,C_i \tag{12}$$

である（付録 B）。g_L、g_R の形（表 2）から $Q + g_L c_W/s_W = T^3/s_W^2$、$Q + g_R c_W/s_W = 0$ なので、$T_e^3 = -\frac{1}{2}$ で三つの係数の和はどちらのカイラリティでも 0 になり、s/M_W^2 に比例する増加は打ち消す。和は一定に近づく。

3.3 1 ループのタドポールと自己エネルギー

■ **定義。** 1 ループの 1PI 関数を、タドポール iT と、2 点関数

$$\Gamma_{\mu\nu}^{VV'}(k) = -ig_{\mu\nu}(k^2-M_V^2)\delta_{VV'} - i\Big(g_{\mu\nu} - \frac{k_\mu k_\nu}{k^2}\Big)\Sigma_T^{VV'}(k^2) - i\frac{k_\mu k_\nu}{k^2}\Sigma_L^{VV'}(k^2), \qquad \Gamma^H(k^2) = i(k^2-M_H^2) + i\Sigma^H(k^2) \tag{13}$$

で定義する。Σ の符号は Denner [8] と同じである。自己エネルギーにはタドポールの図を含めない。1 ループの図の形を図 1 に示す。フェルミオンのループには、関数

$$\begin{aligned} F_f(k^2) &\equiv -\big(k^2+2m_f^2\big)B_0(k^2,m_f,m_f) + 2m_f^2 B_0(0,m_f,m_f) + \frac{k^2}{3}, \\ G(k^2;m_1,m_2) &\equiv -\Big(k^2 - \frac{m_1^2+m_2^2}{2}\Big)B_0(k^2,m_1,m_2) + \frac{k^2}{3} + m_1^2 B_0(0,m_1,m_1) + m_2^2 B_0(0,m_2,m_2) \\ &\quad + \frac{(m_1^2-m_2^2)^2}{2k^2}\big[B_0(k^2,m_1,m_2) - B_0(0,m_1,m_2)\big] \end{aligned} \tag{14}$$

を使う（付録 C）。

■ タドポール。 Feynman ゲージで

$$T = -\frac{e}{Ks_W M_W}\Big\{2\sum_f N_c m_f^2 A_0(m_f) \\ -\frac{1}{4}\Big[3M_H^2 A_0(M_H) + 2(M_H^2+6M_W^2)A_0(M_W) + (M_H^2+6M_Z^2)A_0(M_Z) - 8M_W^4 - 4M_Z^4\Big]\Big\} \tag{15}$$

である。$\sum_f$ は質量のあるすべてのフェルミオン（色を N_c で数える）を走る。

■ 光子と γZ の混合。

$$\Sigma_T^{AA}(k^2) = -\frac{\alpha}{4\pi}\Big\{\frac{4}{3}\sum_f N_c Q_f^2 F_f(k^2) + (3k^2+4M_W^2)B_0(k^2,M_W,M_W) - 4M_W^2 B_0(0,M_W,M_W)\Big\}, \tag{16}$$

$$\Sigma_T^{AZ}(k^2) = -\frac{\alpha}{4\pi}\Big\{\frac{4}{3}\sum_f N_c Q_f \hat{g}_V^f F_f(k^2) + \frac{1}{3s_W c_W}\Big[\Big(\big(9c_W^2+\tfrac{1}{2}\big)k^2 + (12c_W^2+4)M_W^2\Big)B_0(k^2,M_W,M_W) \\ -(12c_W^2-2)M_W^2 B_0(0,M_W,M_W) + \frac{k^2}{3}\Big]\Big\}. \tag{17}$$

フェルミオンの部分は ξ によらない。ボソンの部分は Feynman ゲージの値である。$k^2=0$ では $F_f(0)=0$ なので、

$$\Pi^{AA}(0) = -\frac{\alpha}{4\pi}\Big[-\frac{4}{3}\sum_f N_c Q_f^2 B_0(0,m_f,m_f) + 3B_0(0,M_W,M_W) + \frac{2}{3}\Big], \qquad \Sigma_T^{AZ}(0) = -\frac{\alpha}{4\pi}\frac{2M_W^2}{s_W c_W}B_0(0,M_W,M_W) \tag{18}$$

である（$B_0'(0,m,m) = 1/(6m^2)$ を使った）。

■ Z と W。

$$\Sigma_T^{ZZ}(k^2) = -\frac{\alpha}{4\pi}\Big\{\sum_f N_c\Big[\frac{4}{3}\big(\hat{g}_V^{f2}+\hat{g}_A^{f2}\big)F_f(k^2) + \frac{m_f^2}{2s_W^2 c_W^2}B_0(k^2,m_f,m_f)\Big] \\ + \frac{1}{6s_W^2 c_W^2}\Big[\Big(\big(18c_W^4+2c_W^2-\tfrac{1}{2}\big)k^2 + (24c_W^4+16c_W^2-10)M_W^2\Big)B_0(k^2,M_W,M_W) \\ -(24c_W^4-8c_W^2+2)M_W^2 B_0(0,M_W,M_W) + (4c_W^2-1)\frac{k^2}{3}\Big] \\ + \frac{1}{12s_W^2 c_W^2}\Big[(2M_H^2-10M_Z^2-k^2)B_0(k^2,M_Z,M_H) - 2M_Z^2 B_0(0,M_Z,M_Z) \\ -2M_H^2 B_0(0,M_H,M_H) - \frac{(M_Z^2-M_H^2)^2}{k^2}\big[B_0(k^2,M_Z,M_H) - B_0(0,M_Z,M_H)\big] - \frac{2}{3}k^2\Big]\Big\}, \tag{19}$$

$$\Sigma_T^{W}(k^2) = -\frac{\alpha}{4\pi}\Big\{\frac{1}{3s_W^2}\sum_{\text{doublets}} N_c G(k^2;m_+,m_-) \\ + \frac{2}{3}\Big[(2M_W^2+5k^2)B_0(k^2,M_W,0) - 2M_W^2 B_0(0,M_W,M_W) \\ -\frac{M_W^4}{k^2}\big[B_0(k^2,M_W,0) - B_0(0,M_W,0)\big] + \frac{k^2}{3}\Big] \\ + \frac{1}{12s_W^2}\Big[\Big((40c_W^2-1)k^2 + \big(16c_W^2+54-10c_W^{-2}\big)M_W^2\Big)B_0(k^2,M_W,M_Z) \\ -(16c_W^2+2)\big[M_W^2 B_0(0,M_W,M_W) + M_Z^2 B_0(0,M_Z,M_Z)\big] + (4c_W^2-1)\frac{2k^2}{3} \\ -(8c_W^2+1)\frac{(M_W^2-M_Z^2)^2}{k^2}\big[B_0(k^2,M_W,M_Z) - B_0(0,M_W,M_Z)\big]\Big] \\ + \frac{1}{12s_W^2}\Big[(2M_H^2-10M_W^2-k^2)B_0(k^2,M_W,M_H) - 2M_W^2 B_0(0,M_W,M_W) - 2M_H^2 B_0(0,M_H,M_H) \\ -\frac{(M_W^2-M_H^2)^2}{k^2}\big[B_0(k^2,M_W,M_H) - B_0(0,M_W,M_H)\big] - \frac{2}{3}k^2\Big]\Big\}. \tag{20}$$

$\sum_{\text{doublets}}$ は各世代の (ν,ℓ)、(u,d) を走り、$m_\pm$ は上と下の成分の質量である（$m_\nu = 0$）。$B_0(k^2,M_W,0)$ の光子の内線は、Σ_T^W では赤外発散を生まない。

■ Higgs。

$$\begin{aligned}\Sigma^H(k^2) = &-\frac{\alpha}{4\pi}\Big\{\sum_f N_c\frac{m_f^2}{2s_W^2M_W^2}\Big[2A_0(m_f)+(4m_f^2-k^2)B_0(k^2,m_f,m_f)\Big]\\ &-\frac{1}{8s_W^2M_W^2}\Big[3M_H^2A_0(M_H)+2(M_H^2+6M_W^2)A_0(M_W)+(M_H^2+6M_Z^2)A_0(M_Z)+9M_H^4B_0(k^2,M_H,M_H)\\ &\quad+2(M_H^4-4k^2M_W^2+12M_W^4)B_0(k^2,M_W,M_W)+(M_H^4-4k^2M_Z^2+12M_Z^4)B_0(k^2,M_Z,M_Z)\\ &\quad-24M_W^4-12M_Z^4\Big]\Big\}.\end{aligned} \tag{21}$$

式 (16)、(19)、(20) のボソンの部分は Denner の式 [8] と同じ形で、式 (17) は Denner の式と符号が逆である（光子の場の符号の違い、付録 C）。これらの式は D 次元の係数を ϵ で展開したときの有理数の項を含む（たとえば $(D-2)A_0 \to 2A_0 - 2m^2$ は $A_0 = m^2[B_0(0)+1]$ と合わせて $2m^2B_0(0)$ になる）。

3.4 on-shell の対抗項

裸のパラメータと場を

$$\begin{gathered}M_{V,0}^2 = M_V^2+\delta M_V^2\ (V=W,Z),\quad M_{H,0}^2 = M_H^2+\delta M_H^2,\quad e_0=(1+\delta Z_e)e,\quad t_0 = t+\delta t,\\ W_0^\pm = \big(1+\tfrac{1}{2}\delta Z_W\big)W^\pm,\quad \begin{pmatrix}Z_0\\A_0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1+\frac{1}{2}\delta Z_{ZZ} & \frac{1}{2}\delta Z_{ZA}\\ \frac{1}{2}\delta Z_{AZ} & 1+\frac{1}{2}\delta Z_{AA}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Z\\A\end{pmatrix},\quad H_0 = \big(1+\tfrac{1}{2}\delta Z_H\big)H\end{gathered} \tag{22}$$

と書く（t は H の 1 次の項の係数）。on-shell の条件（物理的な質量に極があり、その留数が 1 で、$k^2=0$ と $k^2=M_Z^2$ で光子と Z が混ざらない）から

$$\begin{gathered}\delta M_W^2 = \mathrm{Re}\,\Sigma_T^W(M_W^2),\quad \delta Z_W = -\mathrm{Re}\,\Sigma_T^{W\prime}(M_W^2),\quad \delta M_Z^2 = \mathrm{Re}\,\Sigma_T^{ZZ}(M_Z^2),\quad \delta Z_{ZZ} = -\mathrm{Re}\,\Sigma_T^{ZZ\prime}(M_Z^2),\\ \delta Z_{AA} = -\Pi^{AA}(0),\quad \delta Z_{ZA} = \frac{2\Sigma_T^{AZ}(0)}{M_Z^2},\quad \delta Z_{AZ} = -\frac{2\mathrm{Re}\,\Sigma_T^{AZ}(M_Z^2)}{M_Z^2},\\ \delta M_H^2 = \mathrm{Re}\,\Sigma^H(M_H^2),\quad \delta Z_H = -\mathrm{Re}\,\Sigma^{H\prime}(M_H^2),\quad \delta t = -T\end{gathered} \tag{23}$$

を得る（$'$ は k^2 についての微分、付録 D）。弱混合角は $s_W^2 = 1-M_W^2/M_Z^2$ の定義から

$$\frac{\delta s_W^2}{s_W^2} = \frac{c_W^2}{s_W^2}\Big(\frac{\delta M_Z^2}{M_Z^2}-\frac{\delta M_W^2}{M_W^2}\Big) \tag{24}$$

で決まる。電荷は、Thomson 極限の $ee\gamma$ 頂点が補正を受けない条件から決め、本ノートの規約では

$$\begin{aligned}\delta Z_e &= -\frac{1}{2}\delta Z_{AA}+\frac{s_W}{2c_W}\delta Z_{ZA} = \frac{1}{2}\Pi^{AA}(0)+\frac{s_W}{c_W}\frac{\Sigma_T^{AZ}(0)}{M_Z^2}\\ &= -\frac{\alpha}{4\pi}\Big[-\frac{2}{3}\sum_f N_cQ_f^2B_0(0,m_f,m_f)+\frac{7}{2}B_0(0,M_W,M_W)+\frac{1}{3}\Big]\end{aligned} \tag{25}$$

となる（最後の形は Feynman ゲージの式 (18) を入れたもの、付録 D）。Denner の規約では第 2 項の符号が逆で、$\delta Z_e = -\frac{1}{2}\delta Z_{AA}-\frac{s_W}{2c_W}\delta Z_{ZA}$ と書かれる。δZ_e の紫外の極 $-\frac{\alpha}{4\pi}\big(-\frac{2}{3}\sum N_cQ_f^2+\frac{7}{2}\big)\Delta_{\mathrm{UV}}$ は、電荷の β 関数の係数 $b_e = \frac{4}{3}\sum N_cQ_f^2-7$（ボソンの -7 は W のループの $-\frac{22}{3}$ と Higgs 二重項の $\frac{1}{3}$ の和）と $\delta Z_e|_{\mathrm{UV}} = \frac{\alpha}{4\pi}\frac{b_e}{2}\Delta_{\mathrm{UV}}$ で一致する。

3.5 $\Delta\alpha$、$\Delta\rho$、Δr と M_W

■ $\Delta\alpha$。 軽いフェルミオン（トップ以外）の真空偏極の走り

$$\Delta\alpha(s) = \Pi_{f\neq t}^{AA}(0)-\mathrm{Re}\,\Pi_{f\neq t}^{AA}(s) \tag{26}$$

は、レプトンでは $\Delta\alpha_{\mathrm{lep}}(M_Z^2) = \frac{\alpha}{3\pi}\sum_\ell\big[\ln\frac{M_Z^2}{m_\ell^2}-\frac{5}{3}\big]+O(m_\ell^2/M_Z^2) = 0.03142$（1 ループ）で、ハドロンの部分は $e^+e^-\to$ ハドロンのデータからとる（付録 E）。$\alpha(M_Z^2) = \alpha/(1-\Delta\alpha)$ である。

■ $\Delta\rho$。 $\Delta\rho = \Sigma_T^{ZZ}(0)/M_Z^2 - \Sigma_T^{W}(0)/M_W^2$ のトップとボトムのループは

$$\Delta\rho_t = \frac{N_c G_F}{8\sqrt{2}\pi^2}\Big[m_t^2 + m_b^2 - \frac{2m_t^2 m_b^2}{m_t^2 - m_b^2}\ln\frac{m_t^2}{m_b^2}\Big] \xrightarrow{m_b\to 0} \frac{3G_F m_t^2}{8\sqrt{2}\pi^2} = 0.00933 \tag{27}$$

である [11]（付録 E）。式 (19)、(20) の $k^2 \to 0$ の極限からこの形が出る。

■ Δr。 1 ループで μ 崩壊を計算すると、式 (8) は

$$\frac{G_F}{\sqrt{2}} = \frac{\pi\alpha}{2 s_W^2 M_W^2}\big(1 + \Delta r\big) \tag{28}$$

になる [10]。本ノートの規約では

$$\begin{aligned}\Delta r = \Pi^{AA}(0) - \frac{c_W^2}{s_W^2}\Big[\frac{\mathrm{Re}\,\Sigma_T^{ZZ}(M_Z^2)}{M_Z^2} - \frac{\mathrm{Re}\,\Sigma_T^{W}(M_W^2)}{M_W^2}\Big] + \frac{\Sigma_T^W(0) - \mathrm{Re}\,\Sigma_T^W(M_W^2)}{M_W^2} - 2\frac{c_W}{s_W}\frac{\Sigma_T^{AZ}(0)}{M_Z^2} \\ + \frac{\alpha}{4\pi s_W^2}\Big[6 + \frac{7 - 4s_W^2}{2s_W^2}\ln c_W^2\Big]\end{aligned} \tag{29}$$

である（付録 E）。最後の項は μ 崩壊の頂点と箱の図と、外線の場の繰り込みの寄与で、Feynman ゲージでの値である [10, 8]。γZ の混合の項の符号は、Denner の規約（$+2\frac{c_W}{s_W}\Sigma_T^{AZ}(0)/M_Z^2$）と逆である。式 (16)〜(20) を入れると、Δr の $\Delta_{\rm UV}$ の係数は 0 になる。符号を逆にすると、$-8\frac{c_W^2}{s_W^2}\frac{\alpha}{4\pi}\Delta_{\rm UV}$ の極が残る（付録 E）。Δr は

$$\Delta r = \Delta\alpha - \frac{c_W^2}{s_W^2}\Delta\rho + \Delta r_{\rm rem} \tag{30}$$

と分けられる。M_W は

$$M_W^2\Big(1 - \frac{M_W^2}{M_Z^2}\Big) = \frac{\pi\alpha}{\sqrt{2}G_F}\frac{1}{1 - \Delta r} \tag{31}$$

を M_W について反復して解く（Δr が M_W に依存する）。

■ **数値（予備的）。** 前提 7 の値で、軽いフェルミオンの $\Pi^{AA}(0) - \mathrm{Re}\,\Pi^{AA}(M_Z^2)$ をデータの $\Delta\alpha = \Delta\alpha_{\rm lep} + \Delta\alpha_{\rm had}^{(5)} = 0.05933$ に置き換えると、$\Delta r = 0.02978$、$M_W = 80.473$ GeV を得た。内訳は $\Delta\alpha = 0.05933$、$-\frac{c_W^2}{s_W^2}\Delta\rho_t = -0.03286$、$\Delta r_{\rm rem} = 0.00331$ である。測定値 80.3692 ± 0.0133 GeV と、高次の補正を含む標準模型の予言（約 80.35 GeV [19]）との差は、主に 2 ループ以上の補正（$\Delta\rho$ の $O(\alpha\alpha_s)$ の補正など）による。正式な検算と文献との比較は手順 (5) で行う。

3.6 $H \to \gamma\gamma$

$H \to \gamma\gamma$ は 1 ループで初めて起こり、その振幅は有限で ξ によらない [20, 21]。幅は

$$\Gamma(H \to \gamma\gamma) = \frac{G_F \alpha^2 M_H^3}{128\sqrt{2}\pi^3}\Big|\sum_f N_c Q_f^2 A_{1/2}(\tau_f) + A_1(\tau_W)\Big|^2, \qquad \tau_i = \frac{M_H^2}{4m_i^2} \tag{32}$$

で、

$$A_{1/2}(\tau) = \frac{2[\tau + (\tau-1)f(\tau)]}{\tau^2}, \qquad A_1(\tau) = -\frac{2\tau^2 + 3\tau + 3(2\tau-1)f(\tau)}{\tau^2}, \qquad f(\tau) = \arcsin^2\sqrt{\tau} \quad (\tau \le 1) \tag{33}$$

である [22]（$\tau > 1$ では $f(\tau) = -\frac{1}{4}[\ln\frac{1+\sqrt{1-1/\tau}}{1-\sqrt{1-1/\tau}} - i\pi]^2$）。重い極限では $A_{1/2} \to \frac{4}{3}$、$A_1 \to -7$ で、低エネルギー定理の値になる。前提 7 の値では $A_1(\tau_W) = -8.332$、$N_c Q_t^2 A_{1/2}(\tau_t) = 1.836$ で、W のループが支配的で、トップのループと逆の符号を持つ。b、c、τ を加えると（極質量 4.78、1.67、1.777 GeV）振幅は $-6.576 + 0.087i$、最低次の幅は $\Gamma = 9.39$ keV である。

3.7　繰り込み群

$\overline{\mathrm{MS}}$ の 1 ループの β 関数は、ポテンシャル $V=-\mu^2\Phi^\dagger\Phi+\lambda(\Phi^\dagger\Phi)^2$ とトップの湯川結合だけを残すと

$$K\beta_{g'}=\frac{41}{6}g'^3,\qquad K\beta_g=-\frac{19}{6}g^3,\qquad K\beta_{g_s}=-7g_s^3,\qquad K\beta_{y_t}=y_t\Big[\frac{9}{2}y_t^2-\frac{17}{12}g'^2-\frac{9}{4}g^2-8g_s^2\Big],$$
$$K\beta_\lambda=24\lambda^2+12\lambda y_t^2-6y_t^4-3\lambda\big(3g^2+g'^2\big)+\frac{3}{8}\big[2g^4+(g^2+g'^2)^2\big],\qquad K\frac{\mathrm{d}\mu^2}{\mathrm{d}\ln\mu}=\mu^2\Big[12\lambda+6y_t^2-\frac{9}{2}g^2-\frac{3}{2}g'^2\Big] \tag{34}$$

である（$\beta_x\equiv \mathrm{d}x/\mathrm{d}\ln\mu$、付録 F）。$-6y_t^4$ が λ を高いエネルギーで負にし、真空の準安定性 [26] の起源になる。これは擬スカラー湯川理論のノート [3] の $-48y^4$ と同じ役割である。

4　検算の計画

第 3 節の各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 6 に示す。手計算（付録）を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。ツールの版は計算環境の記録 [6] と同じで、Mathematica は 14.2.1 である（14.3.0 では、素の FeynArts が模型を初期化するときにカーネルが落ちる。付録 G）。ノートを書く前に、次のことを予備的に確かめた。FeynRules の模型（手順 (1)）を FeynArts に書き出し、FeynCalc で Feynman ゲージのタドポールと五つの自己エネルギーを D 次元で求めた。ϵ で展開して有理数の項を出すと、式 (15)〜(21) のフェルミオンとボソンの部分（12 個の式）は、すべて記号として差が 0 になった。式 (16)〜(20) を式 (29) に入れると Δ_{UV} の係数が 0 になり、γZ の混合の項の符号を Denner の規約に変えると 0 にならなかった。式 (25) の極は 1 世代とボソンで $b_e/2=-\frac{31}{18}$ になった。Δr と M_W、$H\to\gamma\gamma$ の数値は、第 3 節に予備的な値として示した。この予備的な計算で、FeynCalc で FeynRules の模型を扱うときの注意が四つ分かった（付録 G）。正式な検算は手順 (2)〜(5) で行う。

■ **一致の基準。** これまでのノートと同じく、発散部分と対抗項は $1/\epsilon$ の係数が記号として完全に一致することを求める。有限部分は、基準点で、ツールどうしと手計算の数値が倍精度の丸め誤差の範囲で一致することを求める。FeynCalc の PaVe 関数の ϵ^0 の係数は $\Delta_{\mathrm{UV}}=0$ の値に直してから比べる。符号の規約の違うツール（FeynArts の `SM.mod`、FormCalc）とは、$A\to -A$ の対応で直してから比べる。MadGraph の断面積は、自分で数値積分した値と統計誤差の範囲で一致することを求める。ξ によらないはずの量は、$\xi=0,1,3$ で同じ値になることを求める。

■ **手順。** 次の順に進める。(1) FeynRules の標準模型の模型ファイルを使い、93 個の頂点のクラスを表 2〜5 と記号として比べ、FeynArts の模型と UFO を書き出して、MadGraph の図の数をユニタリーゲージと Feynman ゲージで確かめる。(2) 木の振幅、μ 崩壊、崩壊幅 (9)、(10)、$e^+e^-\to f\bar f$ (11) を FeynCalc で記号として確かめ、MadGraph の幅と断面積と比べる。$e^+e^-\to W^+W^-$ の高エネルギーでの打ち消しを図ごとに確かめる。FeynArts の `SM.mod`（Denner の規約）で同じ量を求め、規約の対応を確かめる。(3) タドポールと自己エネルギー (15)〜(21) を Feynman ゲージで記号として確かめ、一般の R_ξ ゲージで ξ への依存と極を求める（`SM.mod`）。W と $G^\pm$ の混合の Slavnov–Taylor 恒等式を確かめる。有限部分を Package-X、LoopTools、COLLIER で比べる。(4) on-shell の対抗項 (23)〜(25) を求め、FormCalc の `RenConst` と比べる。δZ_e と物理的な質量の対抗項が ξ によらないことを確かめる（タドポールの扱いによる違いも調べる [13]）。(5) μ 崩壊の頂点と箱の図を計算して式 (29) の最後の項を確かめ、Δr が ξ によらないことを確かめる。$\Delta\alpha$、$\Delta\rho$、Δr、M_W を FormCalc と文献 [8, 19] と比べる。(6) MadGraph の完全な電弱 NLO [16]（`loop_qcd_qed_sm`）の $e^+e^-\to\mu^+\mu^-$ の仮想の補正を、FormCalc と比べる（$\alpha(0)$ と G_μ の処方）。(7) $H\to\gamma\gamma$：式 (32) を FeynArts の図の和から求め、R_ξ ゲージで ξ によらないこと、重い極限の低エネルギー定理を確かめ、MadLoop と比べる。(8) $Z\to f\bar f$ の 1 ループ：部分幅、ρ_f、κ_f、$\sin^2\theta_{\mathrm{eff}}$ を求め、実の光子の放射を加え、文献の値と比べる。(9) 繰り込み群：β 関数 (34) を S 行列要素の μ 依存と Machacek–Vaughn の一般の公式 [23, 24, 25] で確かめ、λ の走りと真空の安定性を調べる（擬スカラー湯川のノート [3] の道具を使う）。(10) 低エネルギー：$\nu_\mu e$ 散乱と CEvNS の放射補正 [27, 28]、$\sin^2\theta_W$ の $q^2=0$ への走り [29]、ニュートリノの荷電半径を求める。

表 6: 各量と、それを計算して突き合わせる手段。「—」はその手段を使わないことを表す。「後で」は、その手順で導出を付録に加えることを表す。FormCalc は FeynArts の `SM.mod`（Denner の規約、一般の R_ξ ゲージ、1 ループの対抗項）とともに使う。

量	手計算	FeynCalc（+ FeynArts）	FormCalc	Package-X、LoopTools、COLLIER	MadGraph
Feynman 則	付録 A	FeynArts の模型の係数	`SM.mod` との対応	—	UFO の頂点と図の数
木の関係、崩壊幅、$e^+e^- \to f\bar{f}$ (8)〜(11)	付録 B	記号	数値	—	幅と断面積
$e^+e^- \to W^+W^-$ の打ち消し (12)	付録 B	図ごとの高エネルギーの振る舞い	数値	—	断面積
タドポールと自己エネルギー (15)〜(21)	付録 C	Feynman ゲージで D 次元の記号。一般の ξ は `SM.mod` で（後で）	数値	解析式と数値	—
on-shell の対抗項、δZ_e (23)〜(25)	付録 D	記号、ξ によらないこと	`RenConst`	数値	—
$\Delta\alpha$、$\Delta\rho$、Δr、M_W (26)〜(31)	付録 E	μ 崩壊の頂点と箱、ξ によらないこと	数値	数値	—
完全な電弱 NLO（$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$）	後で	—	数値	数値	MadLoop（`loop_qcd_qed_sm`）
$H \to \gamma\gamma$ (32)、(33)	文献 [22]	R_ξ で ξ によらないこと	数値	数値	MadLoop（ループで起こる過程）
$Z \to f\bar{f}$ の 1 ループ	後で	—	数値	—	—
1 ループの β 関数 (34)	付録 F	μ 依存	—	—	—
低エネルギーの νe、CEvNS	後で	—	—	—	—

5 検算

第 4 節の手順を順に行う。スクリプトはすべて `Src/` にあり、手順 (1) は `run_model_check.sh`、手順 (2) は `run_tree_check.sh` で再実行できる。

■ **手順 (1)：模型ファイル。** 模型ファイルは FeynRules 2.3.49 に付属の標準模型 `SM.fr`（版 1.4.7）を変更せずに使った（`Src/SM.fr`）。`FeynmanGauge = True` で、Goldstone ボソンとゴーストを含む。ゲージ固定の項はラグランジアンに含まれず、Feynman ゲージの伝播関数とゴーストとスカラーの結合が直接与えられる。FeynRules のエルミート性のチェックは通った。運動項の規格化のチェックはニュートリノについて、質量項のチェックは Goldstone ボソンについて警告を出したが、どちらも模型の誤りではない（付録 G）。`FeynmanRules` は 93 個の頂点のクラスを返し、スクリプト `generate_SM.wl` はそれぞれを表 2〜5 の式と比べた。比べる前に、γ^μ を $\gamma^\mu(P_L+P_R)$ に分け、湯川行列を対角で実の y_f にし、CKM の和の添字を縮約し、3 点の頂点では運動量の保存で p_3 を消し、$c_W^2 + s_W^2 = 1$ を使った。93 個の差はすべて記号として 0 になった。比較が甘くないことを確かめるため、表の 3 か所（HHH の係数、$\bar{u}^Z u^Z H$ の c_W の次数、$AW\bar{W}$ の符号）をわざと誤らせた写しで同じ比較をすると、ちょうどその 3 個に差が出た。

FeynArts の模型（`generated/SM_FA`）では、フェルミオンのクラス `F[1]`〜`F[4]` が ν, ℓ, u, d で、世代の添字と（クォークでは）色の添字を持つ。ゲージ場は `V[1]`〜`V[4]`（A, Z, W, G）、スカラーは `S[1]`〜`S[3]`（$H, G^0, G^\pm$）、ゴーストは `U[1]`、`U[2]`、`U[31]`、`U[32]`、`U[4]` である。FeynArts の模型は、CKM 行列を単位行列にする制限 `DiagonalCKM.rst` を読み込んでから書き出した。UFO（`generated/SM_UFO`、163 個の頂点）は制限なしで書き出した。制限を読み込んでから UFO を書き出すと、FeynRules が `Inner::incom` のメッセージを出し、軽いフェルミオ

表 7: MadGraph が生成した木の図の数（ユニタリーゲージ／Feynman ゲージ）と、その内訳。b、t、τ だけが質量を持つ。

過程	図の数	内訳
$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$、$\tau^+\tau^-$、$t\bar{t}$	2 ／ 2	s チャンネルの γ、Z（H、G^0 は e に結合しない）
$e^+e^- \to e^+e^-$	4 ／ 4	s、t チャンネルの γ、Z
$e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e$、$\nu_\mu\bar{\nu}_\mu$	2 ／ 2、1 ／ 1	s チャンネルの Z と（ν_e では）t チャンネルの W
$e^+e^- \to W^+W^-$、$u\bar{u} \to W^+W^-$	3 ／ 3	s チャンネルの γ、Z と t チャンネルの ν_e（d）
$e^+e^- \to ZH$、$e^+e^- \to ZZ$	1 ／ 1、2 ／ 2	s チャンネルの Z；t、u チャンネルの e
$\mu^- \to \nu_\mu e^-\bar{\nu}_e$、$u\bar{d} \to e^+\nu_e$	1 ／ 1	W の交換
$H \to b\bar{b}$、$H \to \tau^+\tau^-$、$t \to bW^+$、$b\bar{b} \to H$	1 ／ 1	
$gg \to t\bar{t}H$	8 ／ 8	$gg \to t\bar{t}$ の 3 個の図のトップの線に H を付ける（$3+3+2$）
$W^+W^- \to W^+W^-$	7 ／ 7	s、t チャンネルの γ、Z、H と 4 点
$W^+W^- \to ZZ$	4 ／ 6	t、u チャンネルの W、s チャンネルの H、4 点；$G^\pm$ の t、u
$W^+W^- \to HH$	4 ／ 6	t、u チャンネルの W、s チャンネルの H、4 点；$G^\pm$ の t、u
$ZZ \to HH$	4 ／ 6	t、u チャンネルの Z、s チャンネルの H、4 点；G^0 の t、u

ンの質量を 0 にする制限も加えた UFO は MadGraph が読み込めなかった（`KeyError: GetIntOrder[yu[2]]`）。そこで、MadGraph の標準模型と同じ方法で、制限カード `restrict_massless.dat`（Cabibbo 角と e, μ, u, d, s, c の質量と湯川結合を 0 にしたもの）をスクリプト `make_restrict.py` で作り、`import model SM_UFO-massless` で読み込んだ。MadGraph 3.8.1 は、表 7 の 21 個の過程の木の図を、ユニタリーゲージ（既定）と Feynman ゲージ（`set gauge Feynman`）で生成し、すべて手で数えた数と一致した。Feynman ゲージで増えるのは、$W^+W^- \to ZZ$、$W^+W^- \to HH$ の $G^\pm$ の t、u チャンネルと、$ZZ \to HH$ の G^0 の t、u チャンネルで、ほかの過程では Goldstone ボソンが質量 0 のフェルミオンに結合しないので図が増えない。スクリプトは `generate_SM.wl`（FeynRules）、`make_restrict.py`、`model_mg5.mg5`（MadGraph）である。

■ **手順 (2)：木の振幅と崩壊幅。** 三つのスクリプトで確かめた。`tree_feyncalc.wl` は、FeynArts で図を作り、FeynCalc でスピンと偏極の和をとって、振幅の 2 乗を記号として求める。`tree_mg5.mg5` は、MadGraph で崩壊幅と断面積を求める。`tree_numeric.py` は、Dirac 行列、ヘリシティのスピノル、偏極ベクトルを明示的な 4×4 の行列とベクトルで書き、表 2、3 の Feynman 則から図ごとの振幅を数値で組み立てる（トレースやスピンの和の公式を使わない）。スピノルと偏極ベクトルは、先に $\sum u\bar{u} = \not{p} + m$、$\sum v\bar{v} = \not{p} - m$、$\sum \epsilon\epsilon^* = -g + kk/M^2$ を丸め誤差（9×10^{-16}）で満たすことを確かめた。数値のパラメータは UFO の既定の値で、$\alpha^{-1}(M_Z) = 127.9$、$G_F = 1.16637 \times 10^{-5}$ GeV^{-2}、$M_Z = 91.1876$ GeV から $M_W = 79.8244$ GeV、$s_W^2 = 0.233699$ となる。ほかに $\Gamma_Z = 2.4952$、$M_H = 125$、$m_t = 172$、$m_b = 4.7$ GeV を使い、崩壊幅では Cabibbo 角 0.227736 を入れた。

■ **`SM.mod` との規約の対応。** FeynRules の模型（FeynArts に書き出したもの）と FeynArts の `SM.mod` で、同じ外線を持つ切断された振幅を 38 個のクラスで求めた。3 点の頂点は $1 \to 2$ の図、4 点の頂点は $1 \to 3$ の 1 個の頂点の図で、フェルミオンの頂点 16 個、ボソンの 3 点の頂点 14 個、4 点の頂点 8 個である（`SM.mod` は $V[3] = W^-$、$S[3] = G^-$ なので、本ノートの W^+ を $-V[3]$ に対応させる）。振幅の比は、光子の脚ごとに -1、入ってくる G^+（出ていく G^-）ごとに $-i$、出ていく G^+（入ってくる G^-）ごとに $+i$ で、38 個すべてで「本ノートの振幅 $-$ 比 $\times$ `SM.mod` の振幅」が記号として 0 になった（比が -1 のもの 6 個、$+1$ のもの 26 個、$\pm i$ のもの 6 個）。これは場の対応 $A^{\mathrm{Denner}} = -A$、$\phi^+ = -iG^+$（Denner の $\Phi = (\phi^+, (v + H + i\chi)/\sqrt{2})^T$ と式 (2)）にあたり、Z、$W^\pm$、H、$G^0 = \chi$ は同じである。光子の符号は第 3.3 節の Σ^{AZ} の符号の違いの原因で、$G^\pm$ の位相は $G^\pm$ を外線に持つ振幅の位相だけを変える。

■ **μ 崩壊と崩壊幅。** $\mu^-(p) \to \nu_\mu(k_1)e^-(k_2)\bar{\nu}_e(k_3)$ の W の交換の図（$m_e = 0$。$G^\pm$ の交換は m_e に比例して消える）について、FeynCalc のスピンの和と式 (35) の差は記号として 0 になり、Fermi の極限で $128G_F^2(p \cdot k_3)(k_1 \cdot k_2)$ になった。この行列要素を Dalitz の領域で数値積分した崩壊幅は、m_e を残した閉じた形と 2×10^{-8} で一致した。2 体の崩壊幅は、FeynCalc で終状態の質量を残して求め、$Z \to \nu\bar{\nu}, e^-e^+, u\bar{u}, d\bar{d}$ と式 (9)、$H \to \ell\bar{\ell}, u\bar{u}, d\bar{d}$ と式 (10)、$W^+ \to \ell^+\nu$ と $t \to bW^+$（$m_b \neq 0$）と付録 B の質量を含む形の差が、すべて記号として 0 になった。MadGraph の

表 8: $e^+e^-_L \to W_0^- W_0^+$（e^- のヘリシティ $-\frac{1}{2}$、e^+ は $+\frac{1}{2}$、縦波の W 対、$\cos\theta = 0.3$）の図ごとの振幅 $\mathcal{M}_V$ を $s/(2M_W^2)$ で割った値の実部。虚部は Γ_Z からだけ来て、8×10^{-4} 以下である。最後の行は式 (12) の高エネルギーの極限 $x_V(-e^2\sin\theta)$。

$\sqrt{s}$ (GeV)	t チャンネルの ν_e	γ	Z	和	$\lvert\mathcal{M}_{\text{和}}\rvert$
200	-0.197937	0.074441	0.107081	-1.64×10^{-2}	0.051582
1000	-0.203037	0.093703	0.107670	-1.66×10^{-3}	0.130580
3000	-0.200810	0.093726	0.106899	-1.85×10^{-4}	0.130830
30000	-0.200530	0.093726	0.106802	-1.85×10^{-6}	0.130855
極限	-0.200527	0.093726	0.106801	0	

表 9: 断面積と μ の崩壊幅：本ノート（明示的な行列の振幅を $\cos\theta$ で数値積分したもの。$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ は式 (11) の積分と相対 2×10^{-16} で一致）と MadGraph（10 万事象、乱数の種を固定）。MadGraph では e, μ, u, d, s, c の質量と Cabibbo 角を 0 にした制限カードを使い、$\Gamma_Z = 2.4952$ GeV を伝播関数に入れた。μ の崩壊幅は、m_e を残した閉じた形に W の伝播関数の補正 $1 + \frac{3}{5}m_\mu^2/M_W^2$ を掛けたもの（付録 B）で、MadGraph は m_e、m_μ と W の伝播関数を含む。

量	$\sqrt{s}$ (GeV)	本ノート	MadGraph	差／誤差
$\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-)$ (pb)	30	110.9447	110.960 ± 0.011	$+1.36$
	91.1876	1979.161	1979.30 ± 0.20	$+0.68$
	200	2.98995	2.98991 ± 0.00076	-0.05
$\sigma(e^+e^- \to W^+W^-)$ (pb)	200	19.1610	19.149 ± 0.014	-0.82
	500	7.02762	7.0235 ± 0.0051	-0.79
	1000	2.62128	2.6200 ± 0.0024	-0.54
Γ_μ (10^{-19} GeV)		3.00881	3.0078 ± 0.0013	-0.75

`compute_widths`（FeynRules が UFO に書いた 2 体の幅の解析式）の 27 個の部分幅（Z が 11、W が 7、H が 8、t が 1）は、本ノートの式の値と相対 6.7×10^{-16} 以内で一致した。全幅は $\Gamma_Z = 2.411596$、$\Gamma_W = 2.002524$ GeV、部分幅は $\Gamma(H \to b\bar{b}) = 5.390687 \times 10^{-3}$、$\Gamma(t \to bW^+) = 1.466877$ GeV である（$m_b = 4.7$ GeV の極の質量を使った最低次の値）。

■ $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$。 FeynCalc の $\sum|\mathcal{M}|^2$（光子と Z の 2 個の図、$\Gamma_Z = 0$）と式 (11) の差は記号として 0 になった。明示的な行列では、Γ_Z を残したヘリシティの振幅の和が、$\sqrt{s} = 30$、M_Z、200 GeV の 27 点で式 (11) と相対 1.1×10^{-15} で一致した。断面積を表 9 に示す。前後の非対称は $A_{\text{FB}} = -0.063364$、$+0.012570$、$+0.552996$ である（$\sqrt{s} = 30$、M_Z、200 GeV）。

■ $e^+e^- \to W^+W^-$。 FeynArts は 3 個の図（t チャンネルの ν_e、s チャンネルの γ、Z）を作った。FeynCalc の $\sum|\mathcal{M}|^2$（W の偏極の和は $-g + kk/M_W^2$、$\Gamma_Z = 0$）の 6 点（$\sqrt{s} = 200$、500、1000 GeV、$\cos\theta = -0.5$、0.3）の値は、明示的な行列のヘリシティと偏極の和と相対 2.6×10^{-14} で一致した。縦波の W 対の図ごとの振幅を表 8 に示す。どの図も s/M_W^2 に比例して増え、その係数は式 (12) の $x_V\,(-e^2\sin\theta)$（$x_t = \frac{1}{2s_W^2}$、$x_\gamma = Q_e$、$x_Z = g_L^e c_W/s_W$）に近づく。$\sqrt{s} = 30$ TeV で光子の図を -1 にそろえた比は $2.139533 : -1 : -1.139514$ で、式 (12) の $2.139503 : -1 : -1.139503$ と M_W^2/s の補正の範囲で一致した。各図は $\sqrt{s} = 30$ TeV で $|\mathcal{M}| \approx 1.4 \times 10^4$ まで増えるが、和は 0.1309 にとどまる（打ち消しは 5 桁）。右巻きの e^- では ν_e の図がなく、光子と Z の図が ∓ 0.093726 で打ち消す。断面積は表 9 に示す。

6 議論と今後

■ **手計算で分かったこと。** 対称性の破れによって、QCD のノートまでになかった構造が三つ現れた。一つ目は、ゲージ場の質量と Goldstone ボソンの結びつきで、R_ξ ゲージ (5) の符号はラグランジアンの W と $G^\pm$、Z と G^0 の混合から決まり、ゴーストとスカラーの結合が ξ に比例する。二つ目は、光子と Z の混合で、電荷の繰り込み (25) と Δr (29) に $\Sigma_T^{AZ}(0)$ が入り、その符号が光子の場の符号の規約に依存する。本ノートの規約（FeynRules、

Peskin–Schroeder）では Denner の規約と符号が逆になり、その符号でだけ Δr の紫外の極が消える。三つ目は、重いトップの非脱結合で、$\Delta\rho \propto m_t^2$ が Δr の大きな部分を占め、$\Delta\alpha$ の寄与のほぼ半分を打ち消す。1 ループの $M_W = 80.473$ GeV は測定値より約 0.1 GeV 大きく、その差が高次の補正の大きさを示す。

■ **検算で分かったこと。** 手順 (1) では、FeynRules の標準模型の 93 個の頂点のクラスがすべて手計算の表と一致し、MadGraph の図の数もユニタリーゲージと Feynman ゲージの両方で一致した。道具の注意点は二つあった。一つ目に、FeynRules の制限ファイルを読み込んでから UFO を書き出すと、MadGraph が使えない UFO になることがある。制限は MadGraph の制限カードで与えるのが確実である。二つ目に、FeynRules の `IndexDelta` は外線の添字の δ をほかの因子と勝手に縮約し、`ProjP - ProjM` を `Ga[5]` にまとめるので、頂点を記号として比べるときは評価されない記号に置き換える必要がある。

手順 (2) では、FeynRules の模型と FeynArts の `SM.mod` の規約の違いが、光子の場の符号と $G^\pm$ の位相 i の二つだけであることを 38 個の頂点のクラスで確かめた。前者は Σ^{AZ} と δZ_e の符号に効き、後者は $G^\pm$ を外線に持つ振幅の位相だけを変える。後者は断面積には効かないが、手順 (3) で W と $G^\pm$ の混合の Slavnov–Taylor 恒等式を `SM.mod` の結果と比べるときに必要になる。木の振幅の 2 乗、崩壊幅、断面積は、FeynCalc の記号の計算、明示的な行列の数値、MadGraph の三つで一致した。$e^+e^- \to W^+W^-$ の打ち消しは、左巻きの e^- では三つの図、右巻きでは光子と Z の二つの図で起こり、どちらも Z の結合 $g_{L,R}$ と電荷の関係 $Q + g_L c_W/s_W = T^3/s_W^2$、$Q + g_R c_W/s_W = 0$ で決まる。つまり、$AW\bar{W}$ と $W\bar{W}Z$ の頂点の係数の比 c_W/s_W と、W とフェルミオンの結合 $e/(\sqrt{2}s_W)$ が、フェルミオンの中性の結合と同じ s_W、c_W で書かれていることが打ち消しの条件である。道具の注意点は三つあった。FeynCalc 10 の `DiracTrace` は既定ではトレースを評価しない。切断された頂点の振幅は運動量の保存を自動では使わない。MadGraph のログは断面積を有効数字 3〜4 桁でしか書かず、10 万事象の統計誤差より丸めが大きくなることがある（付録 G）。

■ **今後。** 次は手順 (3) で、タドポールと自己エネルギー (15)〜(21) を Feynman ゲージで図ごとに記号として確かめ、一般の R_ξ ゲージ（`SM.mod`）で ξ への依存と極、W と $G^\pm$ の混合の Slavnov–Taylor 恒等式を調べる。有限部分は Package-X、LoopTools、COLLIER で比べる。

付録 A　Feynman 則の導出

■ **ゲージ場の質量と組み替え。** $\Phi = (0, v/\sqrt{2})^T$ で $D_\mu\Phi$ の下の成分は、$T^3 = -\frac{1}{2}$、$Y = \frac{1}{2}$ から $-i(-\frac{g}{2}W_\mu^3 + \frac{g'}{2}B_\mu)\frac{v}{\sqrt{2}} = \frac{iv}{2\sqrt{2}}(gW_\mu^3 - g'B_\mu)$、上の成分は $-i\frac{g}{\sqrt{2}}W_\mu^+\frac{v}{\sqrt{2}}$ である（$T^1W^1 + T^2W^2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(T^+W^+ + T^-W^-)$、$T^\pm = T^1 \pm iT^2$）。よって $|D_\mu\Phi|^2 \supset \frac{g^2v^2}{4}W^+W^- + \frac{v^2}{8}(gW^3 - g'B)^2$ で、式 (3) の組み替えで $gW^3 - g'B = \frac{g}{c_W}Z$（$gs_W = g'c_W$ を使う）となり、$M_W = gv/2$、$M_Z = M_W/c_W$、光子は質量を持たない。フェルミオンの中性の結合は

$$gT^3W^3 + g'YB = eQA + \frac{e}{s_W c_W}\big(T^3 - Qs_W^2\big)Z$$

である（$Y = Q - T^3$ を使う）。$\bar{\psi}i\not{D}\psi$ の $-i$ と i から、頂点は $i\times$（結合）γ^μ になる。右巻きの成分は $T^3 = 0$ なので Z の結合は $-Qs_W^2$ だけになり、表 2 の形を得る。荷電の結合は $g(T^1W^1 + T^2W^2)$ から $\frac{g}{\sqrt{2}}(\bar{u}_L\gamma^\mu d_L W_\mu^+ + \text{h.c.})$ である。

■ **Goldstone ボソンとの混合と R_ξ ゲージ。** 式 (2) で $D_\mu\Phi$ の上の成分は $-i(\partial_\mu G^+ + M_W W_\mu^+) + \cdots$、下の成分は $\frac{i}{\sqrt{2}}(\partial_\mu G^0 + M_Z Z_\mu) + \frac{1}{\sqrt{2}}\partial_\mu H + \cdots$ なので、$|D_\mu\Phi|^2$ は 2 次の混合 $M_W(W^{+\mu}\partial_\mu G^- + W^{-\mu}\partial_\mu G^+) + M_Z Z^\mu\partial_\mu G^0$ を含む。部分積分すると $-M_W(\partial\cdot W^+ G^- + \partial\cdot W^- G^+) - M_Z\,\partial\cdot Z\,G^0$ である。ゲージ固定の関数を $F^\pm = \partial\cdot W^\pm + a\,\xi_W M_W G^\pm$、$F^Z = \partial\cdot Z + b\,\xi_Z M_Z G^0$ とすると、$-\frac{1}{\xi_W}F^+F^- - \frac{1}{2\xi_Z}(F^Z)^2$ の交差項は $-aM_W(\partial\cdot W^+ G^- + \partial\cdot W^- G^+) - bM_Z\,\partial\cdot Z\,G^0$ で、混合を打ち消すには $a = b = -1$ である。これが式 (5) の符号で、同時に Goldstone ボソンに質量 ξM^2 が付く。

■ **ゴースト。** $\mathcal{L}_{\rm FP} = -\bar{u}^a\,\delta F^a/\delta\theta^b\,u^b$ で、F^a のゲージ場の部分 $\partial\cdot V^a$ の変換は $\partial^\mu D_\mu$ を与え、ゴーストとゲージ場の結合（表 5 の上半分）になる。スカラーの部分 $-\xi_a M_a G^a$ の変換は、Φ のゲージ変換 $\delta\Phi = i\theta^b T^b\Phi$（$T^b$ は

$\frac{g'}{2}$ と $\frac{g}{2}\sigma^i$）から $\xi_a M_a\times$（$v+H$、G の 1 次式）を与え、ゴーストとスカラーの結合（表の下半分）になる。これが反ゴーストの ξ_a に比例する理由で、v の項はゴーストの質量 $\xi_a M_a^2$ になる。FeynRules の `SM.fr` はこの項を Peskin–Schroeder [7] の 21.1 節の方法で $\xi=1$ で書いており、表の値はそれと一致する。

■ **スカラーの自己結合と湯川結合。** $\mu^2=\lambda v^2$ で $V=\lambda(\Phi^\dagger\Phi-\frac{v^2}{2})^2$、$\Phi^\dagger\Phi-\frac{v^2}{2}=G^+G^-+vH+\frac12(H^2+G^{02})$ である。3 次の項 $2\lambda vH[G^+G^-+\frac12(H^2+G^{02})]$ と 4 次の項 $\lambda[G^+G^-+\frac12(H^2+G^{02})]^2$ に、同じ場の数の階乗を掛けて $-i$ を付けると、表 3 の値になる（たとえば HHH は $-i\cdot 3!\cdot\lambda v$）。湯川の項は、Φ の下の成分の $\frac{v+H+iG^0}{\sqrt2}$ から $-\frac{y_d}{\sqrt2}\bar d_L(v+H+iG^0)d_R+\text{h.c.}=-\frac{y_d}{\sqrt2}[(v+H)\bar dd+iG^0\bar d\gamma_5 d]$ で、$m_d=y_dv/\sqrt2$、$\bar ddG^0$ の頂点は $\frac{m_d}{v}\gamma_5=-2T_d^3\frac{m_d}{v}\gamma_5$ である。上の型は $\tilde\Phi$ の成分の符号から G^0 の結合の符号が逆になる。荷電の Goldstone ボソンの結合も同様に Φ の上の成分 $-iG^+$ から得る。

付録 B　木のレベルの導出

■ G_F。　$\mu^-\to\nu_\mu e^-\bar\nu_e$ の振幅は、$q^2\ll M_W^2$ で W の伝播関数が $ig_{\mu\nu}/M_W^2$ になり、$-i\frac{g^2}{2M_W^2}[\bar u_{\nu_\mu}\gamma^\mu P_L u_\mu][\bar u_e\gamma_\mu P_L v_{\bar\nu_e}]$ となる。Fermi の 4 点相互作用 $-\frac{4G_F}{\sqrt2}[\bar\nu_\mu\gamma^\mu P_L\mu][\bar e\gamma_\mu P_L\nu_e]$ と比べて $\frac{G_F}{\sqrt2}=\frac{g^2}{8M_W^2}$ を得る。W の伝播関数を残すと、$\mu^-(p)\to\nu_\mu(k_1)e^-(k_2)\bar\nu_e(k_3)$ のすべてのスピンについての和は

$$\sum|\mathcal M|^2=\frac{4e^4}{s_W^4}\,\frac{(p\cdot k_3)(k_1\cdot k_2)}{(q^2-M_W^2)^2},\qquad q^2=(k_2+k_3)^2 \tag{35}$$

で（$m_e=0$）、$q^2\ll M_W^2$ で $128G_F^2(p\cdot k_3)(k_1\cdot k_2)$ になる。崩壊幅は標準的な 3 体の位相空間の積分である。m_e を残すと Γ_μ に $f(x)=1-8x+8x^3-x^4-12x^2\ln x$（$x=m_e^2/m_\mu^2$）が掛かり、伝播関数の q^2 への依存は $1+\frac35 m_\mu^2/M_W^2$ を掛ける。

■ **2 体の崩壊幅。** 頂点 $i\gamma^\mu(v-a\gamma_5)$ でベクトル粒子（質量 M）が質量 m のフェルミオン対に崩壊する幅は、偏極について平均して $\Gamma=\frac{N_cM}{12\pi}\beta[v^2(1+2\mu)+a^2\beta^2]$（$\mu=m^2/M^2$、$\beta=\sqrt{1-4\mu}$）である。$Z$ では $v=e\hat g_V$、$a=e\hat g_A$、W では $v=a=e/(2\sqrt2 s_W)$ を入れて式 (9) を得る。スカラー（頂点 $-im/v$）では $\Gamma=\frac{N_cm^2M_H}{8\pi v^2}\beta^3$ で、$1/v^2=e^2/(4s_W^2M_W^2)$ から式 (10) の第 1 式を得る。$t\to bW$ は $\frac{G_Fm_t^3}{8\sqrt2\pi}(1-x)^2(1+2x)$（$x=M_W^2/m_t^2$）で、$G_F/\sqrt2=\pi\alpha/(2s_W^2M_W^2)$ から第 2 式になる。

終状態の質量が異なるとき（m_1、m_2、運動量 $|\boldsymbol p|=\lambda^{1/2}(M^2,m_1^2,m_2^2)/(2M)$）、ベクトル粒子の幅は

$$\Gamma(V\to f_1\bar f_2)=\frac{N_c|\boldsymbol p|}{6\pi M^2}\Big[\big(v^2+a^2\big)\Big(M^2-\frac{m_1^2+m_2^2}{2}-\frac{(m_1^2-m_2^2)^2}{2M^2}\Big)+3\big(v^2-a^2\big)m_1m_2\Big]$$

である（$W\to u\bar d$ では $N_c|V_{ud}|^2$）。$m_1=m_2$ で上の式に戻り、$W^+\to\ell^+\nu$ では $\Gamma=\frac{\alpha M_W}{12s_W^2}(1-x)^2(1+\frac{x}{2})$（$x=m_\ell^2/M_W^2$）になる。$t\to bW^+$ で m_b を残すと、$r_b=m_b^2/m_t^2$、$r_W=M_W^2/m_t^2$ として

$$\Gamma(t\to bW^+)=\frac{G_Fm_t^3}{8\sqrt2\pi}\lambda^{1/2}(1,r_b,r_W)\Big[(1-r_b)^2+r_W(1+r_b)-2r_W^2\Big]$$

で、$r_b=0$ で上の形に戻る。

■ $e^+e^-\to f\bar f$。　光子と Z の頂点はどちらも $i\times$（結合）γ^μ の形で、伝播関数は $-ig_{\mu\nu}/s$ と $-ig_{\mu\nu}/(s-M_Z^2+iM_Z\Gamma_Z)$（$k_\mu k_\nu$ の項は質量 0 の外線で消える）なので、ヘリシティの振幅は光子の振幅に $A_{ij}=Q_eQ_f+g_i^eg_j^f\chi(s)$ を掛けたものになる。光子だけの $\mathrm d\sigma/\mathrm d\Omega=\frac{\alpha^2}{4s}(1+\cos^2\theta)$ を、同じヘリシティ（LL、RR）の $(1+\cos\theta)^2$ と逆のヘリシティの $(1-\cos\theta)^2$ に分け（それぞれ和の $\frac14$）、$|A_{ij}|^2$ を掛けて式 (11) を得る。

■ $e^+e^-\to W^+W^-$ **の高エネルギーの振る舞い。** 縦波の偏極ベクトルは $\epsilon_0(k)=k/M_W+O(M_W/E)$ である。t チャンネルの図は、表 2 の頂点 $\frac{ie}{\sqrt2 s_W}\gamma^\mu P_L$ を二つと ν_e の伝播関数 $i(\not p_1-\not k_1)/t$（$t=(p_1-k_1)^2$）を含む。$\epsilon_0(k_1)\to k_1/M_W$ とし、$\not p_1u(p_1)=0$ を使うと $(\not p_1-\not k_1)\not k_1u(p_1)=(2p_1\cdot k_1-M_W^2)u(p_1)=-t\,u(p_1)$ で、伝播関数の $1/t$ が消える。さらに $\bar v(p_2)(\not p_1+\not p_2)u(p_1)=0$ から $\bar v(p_2)\not k_2u(p_1)=\frac12\bar v(p_2)(\not k_2-\not k_1)u(p_1)$ なので、$\mathcal M_t\simeq\frac{1}{2s_W^2}C_L$ を得る。s チャンネルでは、$q=k_1+k_2$、$s=2M_W^2+2k_1\cdot k_2$ から

$$\Gamma^{\rho\mu\nu}(q,-k_1,-k_2)\,k_{1\mu}k_{2\nu}=(k_1-k_2)^\rho\big(k_1\cdot k_2+M_W^2\big)=\frac{s}{2}(k_1-k_2)^\rho$$

で、伝播関数の $1/s$（Z では $1/(s-M_Z^2)\to 1/s$）が消える。頂点 $-ie\Gamma$、$-ie\frac{c_W}{s_W}\Gamma$（表 3）と電子の電流 $ieQ_e\bar v\gamma_\rho u$、$ieg_i^e\bar v\gamma_\rho P_i u$ を合わせて $\mathcal{M}_\gamma\simeq Q_eC_i$、$\mathcal{M}_Z\simeq g_i^e\frac{c_W}{s_W}C_i$ を得る。これが式 (12) である。残りは M_W^2/s だけ小さく、和は一定の振幅に近づく。

付録 C　自己エネルギーとタドポールの導出

■ **フェルミオンのループ。** ゲージ場 a、b とフェルミオン（質量 m_1、m_2）の頂点を $i\gamma^\mu(L_aP_L+R_aP_R)$ と書く。閉じたループの因子 $-N_c$ を付けて

$$i\Gamma^{\mu\nu}_{ab}=-N_c\int\frac{\mathrm{d}^Dq}{(2\pi)^D}\,\frac{\mathrm{tr}\big[i\gamma^\mu(L_aP_L+R_aP_R)\,i(\not q+m_1)\,i\gamma^\nu(L_bP_L+R_bP_R)\,i(\not q+\not k+m_2)\big]}{(q^2-m_1^2)\big((q+k)^2-m_2^2\big)}$$

である。$P_L\not q=\not qP_R$ と $P_R\gamma^\nu=\gamma^\nu P_L$ から、トレースは $(L_aL_b+R_aR_b)\cdot 2[q^\mu q'^\nu+q^\nu q'^\mu-g^{\mu\nu}q\cdot q']+(L_aR_b+R_aL_b)\cdot 2m_1m_2g^{\mu\nu}$（$q'=q+k$。$\epsilon$ テンソルの項は積分で消える）になる。Passarino–Veltman の簡約で横の部分をとり、D 次元の係数を ϵ で展開すると

$$K\Sigma_T^{ab}(k^2)=-N_c\Big[\big(L_aL_b+R_aR_b\big)\frac{2}{3}G(k^2;m_1,m_2)-\big(L_aR_b+R_aL_b\big)2m_1m_2B_0(k^2,m_1,m_2)\Big]\tag{36}$$

を得る。等しい質量では $G(k^2;m,m)=F_f(k^2)+3m^2B_0(k^2,m,m)$ である。$v=\frac{L+R}{2}$、$a=\frac{L-R}{2}$ で書くと、等しい質量のとき $K\Sigma_T^{ab}=-N_c[\frac{4}{3}(v_av_b+a_aa_b)F_f+8a_aa_bm^2B_0]$ になる。光子（$L=R=eQ$）、γZ（Z は $L=eg_L$、$R=eg_R$、$v=e\hat g_V$、$a=e\hat g_A$）、Z、W（$L=e/(\sqrt2 s_W)$、$R=0$）を入れて、式 (16)〜(20) のフェルミオンの部分を得る。γZ では光子の軸性の結合が 0 なので m^2B_0 の項がない。Higgs の自己エネルギーとタドポールは、頂点 $-im_f/v$ から $K\Sigma_f^H=-N_c\frac{e^2m_f^2}{2s_W^2M_W^2}[2A_0(m_f)+(4m_f^2-k^2)B_0(k^2,m_f,m_f)]$、$KT_f=-\frac{2e}{s_WM_W}N_cm_f^2A_0(m_f)$ である（$1/v=e/(2s_WM_W)$）。

■ **ボソンのループ。** Feynman ゲージのボソンのループは、手では導かず、予備的な計算（第 4 節）で FeynCalc を使って足した。図 1 の (b)〜(h) の各図を表 3〜5 の頂点で書き、テンソル積分を A_0、B_0 に簡約して足したものである。光子の自己エネルギーでは W のループ、$G^\pm$ のループ、$WG^\pm$ のループ、ゴーストのループ、4 点の図が寄与する。D 次元の係数（$(D-2)$、$(D-1)$ など）を ϵ で展開して有理数の項を出すと、式 (16)、(19)、(20) のボソンの部分は Denner の式 [8]（付録 B）と同じ形になり、式 (17) は符号が逆になる。符号の違いは光子の場の規約 $A^{\text{Denner}}=-A$ による。タドポール (15) と Higgs の自己エネルギー (21) のボソンの部分は、FeynCalc の結果を A_0、B_0 で整理した形である。どの式も、手順 (3) で図ごとに正式に確かめる。Σ^{AZ} は光子の場を 1 本含むので、規約を変えると全体の符号が変わり、AA、ZZ、WW、HH は変わらない。

付録 D　on-shell の対抗項の導出

式 (22) を運動項 $-\frac14Z_{0\mu\nu}Z_0^{\mu\nu}-\frac14A_{0\mu\nu}A_0^{\mu\nu}+\frac12M_{Z,0}^2Z_0^2$ と $-\frac12W_{0\mu\nu}^+W_0^{-\mu\nu}+M_{W,0}^2W_0^+W_0^-$ に入れて 1 次の項をとると、式 (13) の形で書いた繰り込まれた自己エネルギーは

$$\hat\Sigma_T^W=\Sigma_T^W-\delta M_W^2+\delta Z_W(k^2-M_W^2),\qquad \hat\Sigma_T^{ZZ}=\Sigma_T^{ZZ}-\delta M_Z^2+\delta Z_{ZZ}(k^2-M_Z^2),\qquad \hat\Sigma_T^{AA}=\Sigma_T^{AA}+\delta Z_{AA}k^2,$$
$$\hat\Sigma_T^{AZ}=\Sigma_T^{AZ}+\frac12\delta Z_{AZ}k^2+\frac12\delta Z_{ZA}(k^2-M_Z^2),\qquad \hat\Sigma^H=\Sigma^H-\delta M_H^2+\delta Z_H(k^2-M_H^2)$$

となる（AZ の交差項 $-\frac14(\delta Z_{ZA}+\delta Z_{AZ})Z_{\mu\nu}A^{\mu\nu}$ と質量の項 $\frac12M_Z^2\delta Z_{ZA}ZA$ から）。条件 $\mathrm{Re}\,\hat\Sigma_T(M^2)=0$、$\mathrm{Re}\,\hat\Sigma_T'(M^2)=0$、$\hat\Sigma_T^{AZ}(0)=0$、$\mathrm{Re}\,\hat\Sigma_T^{AZ}(M_Z^2)=0$、$\hat\Sigma_T^{AA\prime}(0)=0$ から式 (23) を得る。タドポールは $\delta t=-T$ で打ち消すので、繰り込まれたタドポールは 0 で、自己エネルギーにタドポールの図は入らない。この処方では質量の対抗項が ξ に依存する（ξ によらない処方は Fleischer–Jegerlehner [13]）。

■ **電荷の繰り込み。** $\bar ffA$ の頂点の対抗項は、$e_0Q\bar f\gamma^\mu fA_0$ と Z の結合の A の成分から

$$ie\gamma^\mu\Big[Q\Big(\delta Z_e+\frac12\delta Z_{AA}+\delta Z_f\Big)+\frac12\delta Z_{ZA}\big(g_LP_L+g_RP_R\big)\Big]$$

である。$g_L = (T^3 - Qs_W^2)/(s_W c_W)$、$g_R = -Qs_W/c_W$ のうち Q に比例する部分は $-Q\frac{s_W}{c_W}$ である。Thomson 極限では、頂点の補正とフェルミオンの場の繰り込み δZ_f のうち QED と同じ部分は Ward 恒等式で打ち消し、T^3 に比例する部分は Feynman ゲージで W を含む頂点の補正と打ち消す [8]。残りの Q に比例する部分を 0 にする条件 $\delta Z_e + \frac{1}{2}\delta Z_{AA} - \frac{s_W}{2c_W}\delta Z_{ZA} = 0$ から式 (25) を得る。Denner の規約では $A \to -A$ で δZ_{ZA} の符号が変わるので、$+\frac{s_W}{2c_W}$ が $-\frac{s_W}{2c_W}$ になる。

付録 E　$\Delta\alpha$、$\Delta\rho$、Δr の導出

■ $\Delta\alpha$。　質量 $m \ll \sqrt{s}$ のフェルミオンでは、$\Pi_f(0) = \frac{\alpha}{4\pi}\frac{4}{3}N_c Q^2 B_0(0,m,m)$、$\mathrm{Re}\,\Pi_f(s) = \frac{\alpha}{4\pi}\frac{4}{3}N_c Q^2 \mathrm{Re}\,[B_0(s,m,m) - \frac{1}{3} + O(m^2/s)]$ で、$\mathrm{Re}\,B_0(s,m,m) - B_0(0,m,m) = 2 - \ln(s/m^2) + O(m^2/s)$ から $\Delta\alpha_f(s) = \frac{\alpha}{3\pi}N_c Q^2[\ln(s/m^2) - \frac{5}{3}]$ である。

■ $\Delta\rho$。　$k^2 \to 0$ では $F_f(0) = 0$ なので、$\Sigma_T^{ZZ}(0)$ のトップの部分は $-\frac{\alpha}{4\pi}N_c\frac{m_t^2}{2s_W^2 c_W^2}B_0(0,m_t,m_t)$ だけである。$\Sigma_T^W(0)$ は $G(0;m_t,0) = \frac{m_t^2}{2}B_0(0,m_t,0) + m_t^2 B_0(0,m_t,m_t) + \frac{m_t^4}{2}B_0'(0,m_t,0) = \frac{3}{2}m_t^2 B_0(0,m_t,m_t) + \frac{3}{4}m_t^2$（$B_0(0,m,0) = B_0(0,m,m) + 1$、$B_0'(0,m,0) = 1/(2m^2)$）から $-\frac{\alpha}{4\pi}\frac{N_c}{s_W^2}(\frac{1}{2}m_t^2 B_0 + \frac{1}{4}m_t^2)$ である。差をとると B_0 が消え、$\Delta\rho_t = \frac{\alpha}{4\pi}\frac{N_c m_t^2}{4s_W^2 M_W^2} = \frac{3\alpha m_t^2}{16\pi s_W^2 M_W^2}$ で、G_F で書くと式 (27) になる。$m_b \neq 0$ では $G(0;m_t,m_b)$ から Veltman の関数が出る。

■ Δr。　μ 崩壊の振幅は木のレベルで $e^2/(s_W^2 M_W^2)$ に比例する。1 ループの補正は三つに分かれる。W の伝播関数の補正は、$q^2 \to 0$ で $-i/(q^2 - M_W^2 + \hat{\Sigma}_T^W(q^2)) \to (i/M_W^2)[1 + \hat{\Sigma}_T^W(0)/M_W^2]$ から $(\Sigma_T^W(0) - \delta M_W^2)/M_W^2$ を与える（δZ_W の項は二つの頂点の対抗項と打ち消す）。結合の対抗項は e^2/s_W^2 の変化 $2\delta Z_e - \delta s_W^2/s_W^2$ を与える。残りは頂点と箱の図と外線の場の繰り込みの和 δ'_{VB} である。よって

$$\Delta r = \frac{\Sigma_T^W(0) - \delta M_W^2}{M_W^2} + 2\delta Z_e - \frac{\delta s_W^2}{s_W^2} + \delta'_{\mathrm{VB}}$$

である。Denner の Feynman ゲージの計算 [8] を本ノートの規約（$A \to -A$）に直すと、δ'_{VB} は、γZ の混合を含む部分 $-\frac{2}{s_W c_W}\frac{\Sigma_T^{AZ}(0)}{M_Z^2}$ と、残りの有限な $\frac{\alpha}{4\pi s_W^2}[6 + \frac{7-4s_W^2}{2s_W^2}\ln c_W^2]$ [10, 8] に分かれる。前者と $2\delta Z_e$ の γZ の部分 $2\frac{s_W}{c_W}\frac{\Sigma_T^{AZ}(0)}{M_Z^2}$ を合わせると $(2\frac{s_W}{c_W} - \frac{2}{s_W c_W})\frac{\Sigma_T^{AZ}(0)}{M_Z^2} = -2\frac{c_W}{s_W}\frac{\Sigma_T^{AZ}(0)}{M_Z^2}$ になる。式 (23)、(24)、(25) を入れて式 (29) を得る。δ'_{VB} の値と分け方は、手順 (5) で図を計算して確かめる（後で）。

紫外の極の検算では、各自己エネルギーの $B_0 \to \Delta_{\mathrm{UV}} + (\text{有限})$ の係数をとって式 (29) に入れた（フェルミオン 1 世代とボソン）。本ノートの符号では 0、混合の項の符号を逆にすると $-8\frac{c_W^2}{s_W^2}\frac{\alpha}{4\pi}\Delta_{\mathrm{UV}}$ が残る。数値の計算では、$\Sigma_T^W(0)$ を $k^2 \to 0$ の極限で $B_0(k^2,m_1,m_2) = B_0(0,m_1,m_2) + k^2 B_0'(0,m_1,m_2) + O(k^4)$ として解析的にとった。$B_0'(0,m_1,m_2) = \frac{m_1^4 - m_2^4 - 2m_1^2 m_2^2 \ln(m_1^2/m_2^2)}{2(m_1^2 - m_2^2)^3}$ である。軽いクォークには有効質量（u,d,s に 0.06、0.07、0.1 GeV、c,b に 1.27、4.18 GeV）を入れ、その $\Pi^{AA}(0) - \mathrm{Re}\,\Pi^{AA}(M_Z^2)$ をデータの $\Delta\alpha$ に置き換えた。ほかの項での軽いクォークの質量への依存は無視できる。

付録 F　1 ループの β 関数

式 (34) は、Machacek–Vaughn の一般の公式 [23, 24, 25] に標準模型の群の因子を入れて得られる。ゲージ結合では $b_i = -\frac{11}{3}C_2(G) + \frac{2}{3}\sum_{\mathrm{Weyl}}T(R) + \frac{1}{3}\sum_{\text{複素スカラー}}T(R)$ で、$U(1)_Y$ では $T(R) \to Y^2$ とする。3 世代で $b_1 = \frac{41}{6}$、$b_2 = -\frac{22}{3} + 4 + \frac{1}{6} = -\frac{19}{6}$、$b_3 = -11 + 4 = -7$ である。湯川結合と λ の係数は、Higgs の場の異常次元 $\gamma_\Phi = K^{-1}[3y_t^2 - \frac{9}{4}g^2 - \frac{3}{4}g'^2]$ と頂点の補正の和である [26]。これらの式は手順 (9) で S 行列要素の μ 依存と一般の公式から確かめる。

付録 G　検算の細部

■ FeynRules のチェックの警告。　運動項の規格化のチェックは、ニュートリノの運動項 $\bar{\nu} i\partial\!\!\!/ P_L \nu$ が Dirac 場の形 $\bar{\nu} i\partial\!\!\!/ \nu$ でないので警告を出す。質量項のチェックは、$\mu^2 = \lambda v^2$ でポテンシャルの Goldstone ボソンの 2 次の項

が 0 になるので、符号の判定で警告を出す（Goldstone ボソンの質量は Feynman ゲージの伝播関数で与えられる）。どちらも模型の誤りではない。質量のスペクトルは $M_H = 125$、$M_W = 79.82$ GeV（`SM.fr` の既定の入力 $\alpha^{-1}(M_Z) = 127.9$、G_F、M_Z から）を返した。

■ **頂点の比較の注意。** FeynRules を読み込んだカーネルでは、`ProjP - ProjM` が `Ga[5]` に、外線の添字を持つ `IndexDelta` がほかの因子と自動的に縮約される。そのため `generate_SM.wl` は、比べる前に Dirac の構造と世代の δ を評価されない記号に置き換える。パターンの変数に模型の記号（`b` はボトムクォーク）と同じ名前を使うと、置き換えの結果にその名前が漏れるので、変数の名前は `SM$` で終える。

■ **FeynCalc で FeynRules の模型を使うときの注意。** 予備的な自己エネルギーの計算で四つのことが分かった。(a) FeynRules が書いた FeynArts の模型は、FeynCalc の FeynArts では `FAPatch` を通す必要がある（これまでのノートと同じ）。(b) `InsertionLevel -> {Particles}` で挿入すると、フェルミオンのループが一つも作られなかった（原因は未確認）。クラスの段階で挿入すると世代は一般の添字のまま残り、$\sum_f$ の形の結果になる。(c) クォークの質量は色の添字を持ち（`Md[gen, col]`）、`FCFAConvert` の `DropSumOver` は色の和 `SumOver[Index[Colour,3],3]` も落とす。閉じたクォークのループでは色の和が一つだけなので、それを N_c に置き換え、質量の色の添字を外した。(d) `DiagramSelect` に名前を付けた関数を渡すと選び出しが働かなかったので、純関数を使った。

■ **MadGraph の設定。** `model_mg5.mg5` はユニタリーゲージで 21 個の過程の図を数え、`set gauge Feynman` の後で模型を読み込み直して同じ過程を数える。制限カード `restrict_massless.dat` は `make_restrict.py` が UFO の `parameters.py` の外部パラメータから作る（FeynRules の UFO は Python 2 の形で書かれているので、正規表現で読む）。

■ **手順 (2) の FeynCalc と MadGraph の設定。** `tree_feyncalc.wl` では次のことが必要だった。(a) FeynCalc 10 の `DiracTrace` は既定ではトレースを評価しないので、`DiracTraceEvaluate -> True` を付けてから `Contract` した。(b) 切断された頂点の振幅は、入ってくる運動量 q と出ていく k_i を両方含み、運動量の保存を使わない。$AW\bar{W}$ などの差は $q = \sum k_i$ を入れ、`MomentumExpand` と `ExpandScalarProduct` で展開してはじめて 0 になった。(c) クォークの色の和は `SUNFDelta` の 2 乗を N_c に置き換えた。(d) 崩壊幅では、崩壊するベクトル粒子と終状態のベクトル粒子の偏極の和を `DoPolarizationSums` でとった。(e) `SM.mod` の振幅は `GaugeRules -> {_GaugeXi -> 1}` で作った。(f) FeynArts 3.12 は Mathematica 14 で模型を初期化するときに `RuleDelayed::rhs` のメッセージを出す。結果には影響しないので `Quiet` で抑えた。`tree_mg5.mg5` は、制限のない模型で `compute_widths` と μ の崩壊幅を、制限カードの模型で断面積を求める。MadGraph のログは断面積を有効数字 3〜4 桁でしか書かない（たとえば `111 +- 0.01131 pb`）ので、`tree_numeric.py` は各実行の banner の `Integrated weight` を使う。乱数の種は実行ごとに固定した（`iseed` が 101〜107）。`compute_widths` の部分幅は、書き出したカード `widths_card.dat` の `DECAY` のブロックの注釈から読む。

■ **Mathematica の版。** 素の FeynArts 3.12 は、Mathematica 14.3.0 では模型の初期化（`InitializeModel`）の途中でカーネルが落ちる。原因はパターン照合で、`MatchQ[G[1][x] . {g}, G[s_][f__] . k_List]` だけでカーネルが落ちる（wolframscript は「ライセンスの誤り」と表示する）。FeynArts は `InitGenericCoupling` でこの形のパターンを使う。14.2.1 では正しく `True` を返すので、本ノートの計算は 14.2.1 で行った。

参考文献

[1] ϕ^3 理論：模型の定義と 1 ループ・2 ループの構造（$d = 4, 6$）（本リポジトリ `models/phi3/ResearchNote/note.pdf`）。

[2] $\phi^3 + \phi^4$ 理論：1 ループの構造、ユニタリー性、偽の真空の崩壊（$d = 4$）（本リポジトリ `models/phi34/ResearchNote/note.pdf`）。

[3] 擬スカラー湯川理論：1 ループの構造と検算（$d = 4$）（本リポジトリ `models/yukawa_ps/ResearchNote/note.pdf`）。

[4] スピノル QED：1 ループの構造と検算（電子と μ 粒子、$d = 4$）（本リポジトリ `models/spinor_qed/ResearchNote/note.pdf`）。

[5] QCD：1 ループの構造と検算（質量のない軽いクォークと重いクォーク 1 本、$d = 4$）（本リポジトリ `models/qcd/ResearchNote/note.pdf`）。

[6] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`）。

[7] M. E. Peskin, D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*（Addison-Wesley, 1995）。電弱理論の Feynman 則（20、21 章）。

[8] A. Denner, "Techniques for the calculation of electroweak radiative corrections at the one-loop level and results for W-physics at LEP200," Fortsch. Phys. **41**, 307 (1993), arXiv:0709.1075。on-shell の処方（3 節）、Δr（4 節）、自己エネルギー（付録 B）。光子の場の符号が本ノートと逆。

[9] J. C. Romão, J. P. Silva, "A resource for signs and Feynman diagrams of the Standard Model," Int. J. Mod. Phys. A **27**, 1230025 (2012), arXiv:1209.6213。

[10] A. Sirlin, "Radiative corrections in the $\mathrm{SU}(2)_L \times \mathrm{U}(1)$ theory: a simple renormalization framework," Phys. Rev. D **22**, 971 (1980)。

[11] M. J. G. Veltman, "Limit on mass differences in the Weinberg model," Nucl. Phys. B **123**, 89 (1977)。

[12] K. Fujikawa, B. W. Lee, A. I. Sanda, "Generalized renormalizable gauge formulation of spontaneously broken gauge theories," Phys. Rev. D **6**, 2923 (1972)。

[13] J. Fleischer, F. Jegerlehner, "Radiative corrections to Higgs decays in the extended Weinberg-Salam model," Phys. Rev. D **23**, 2001 (1981)。

[14] A. Alloul, N. D. Christensen, C. Degrande, C. Duhr, B. Fuks, "FeynRules 2.0 – A complete toolbox for tree-level phenomenology," Comput. Phys. Commun. **185**, 2250 (2014), arXiv:1310.1921。

[15] T. Hahn, M. Pérez-Victoria, "Automatized one-loop calculations in four and D dimensions," Comput. Phys. Commun. **118**, 153 (1999), arXiv:hep-ph/9807565。

[16] R. Frederix, S. Frixione, V. Hirschi, D. Pagani, H.-S. Shao, M. Zaro, "The automation of next-to-leading order electroweak calculations," JHEP **07** (2018) 185, arXiv:1804.10017。

[17] S. Navas *et al.* (Particle Data Group), "Review of Particle Physics," Phys. Rev. D **110**, 030001 (2024)。

[18] M. Steinhauser, "Leptonic contribution to the effective electromagnetic coupling constant up to three loops," Phys. Lett. B **429**, 158 (1998), arXiv:hep-ph/9803313。

[19] G. Degrassi, P. Gambino, P. P. Giardino, "The m_W–m_Z interdependence in the Standard Model: a new scrutiny," JHEP **05** (2015) 154, arXiv:1411.7040。

[20] J. R. Ellis, M. K. Gaillard, D. V. Nanopoulos, "A phenomenological profile of the Higgs boson," Nucl. Phys. B **106**, 292 (1976)。

[21] M. A. Shifman, A. I. Vainshtein, M. B. Voloshin, V. I. Zakharov, "Low-energy theorems for Higgs boson couplings to photons," Sov. J. Nucl. Phys. **30**, 711 (1979)。

[22] A. Djouadi, "The anatomy of electroweak symmetry breaking. Tome I: The Higgs boson in the Standard Model," Phys. Rept. **457**, 1 (2008), arXiv:hep-ph/0503172。

[23] M. E. Machacek, M. T. Vaughn, "Two-loop renormalization group equations in a general quantum field theory. (I). Wave function renormalization," Nucl. Phys. B **222**, 83 (1983)。

[24] M. E. Machacek, M. T. Vaughn, "Two-loop renormalization group equations in a general quantum field theory. (II). Yukawa couplings," Nucl. Phys. B **236**, 221 (1984)。

[25] M. E. Machacek, M. T. Vaughn, "Two-loop renormalization group equations in a general quantum field theory. (III). Scalar quartic couplings," Nucl. Phys. B **249**, 70 (1985)。

[26] D. Buttazzo, G. Degrassi, P. P. Giardino, G. F. Giudice, F. Sala, A. Salvio, A. Strumia, "Investigating the near-criticality of the Higgs boson," JHEP **12** (2013) 089, arXiv:1307.3536。

[27] S. Sarantakos, A. Sirlin, W. J. Marciano, "Radiative corrections to neutrino-lepton scattering in the

$SU(2)_L \times U(1)$ theory," Nucl. Phys. B **217**, 84 (1983)。

[28] O. Tomalak, P. Machado, V. Pandey, R. Plestid, "Flavor-dependent radiative corrections in coherent elastic neutrino-nucleus scattering," JHEP **02** (2021) 097, arXiv:2011.05960。

[29] J. Erler, R. Ferro-Hernández, "Weak mixing angle in the Thomson limit," JHEP **03** (2018) 196, arXiv:1712.09146。